INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

K

Tecnologías de la información y comunicación

INTE/ISO/IEC 42001:2026

Tecnología de la información. Inteligencia artificial. Sistema de gestión.

Correspondencia: Esta norma nacional es idéntica (IDT) a la norma internacional ISO/IEC 42001:2023 "*Information technology — Artificial intelligence — Management system*".

Miembros de

Fecha: 2026-01-13
Primera Edición
Secretaría: INTECO
Editada e impresa por ©INTECO
Derechos reservados
ICS 35.020, 03.100.70

AVISOS IMPORTANTES SOBRE ESTE DOCUMENTO

Aviso y descargo de responsabilidad concerniente al uso de documentos INTECO

Las normas, los documentos normativos y otros instrumentos documentales de la Dirección de Normalización de INTECO, entre ellos el presente, son elaborados a través de un proceso de desarrollo de normas que se llevan a cabo bajo los principios de transparencia, apertura, imparcialidad, consenso, efectividad, relevancia, coherencia y dimensión del desarrollo, que emanan del Organismo Mundial de Comercio (OMC).

Ese proceso reúne a expertos voluntarios en distintas materias, integrados en comités que llevan el nombre del objeto de cada norma y representan distintas visiones. Forman parte los consumidores, empresarios, el Estado, y otros interesados en la norma, que exponen diferentes puntos de vista e intereses para lograr el consenso de la norma; mientras que la Dirección de Normalización de INTECO coordina el proceso y establece reglas para promover la equidad en el consenso para aprobar cada norma. La Dirección de Normalización de INTECO no forma parte de ningún comité, no vota, ni evalúa o verifica el contenido de ninguna norma, solo facilita el proceso de desarrollo de esta.

Por ello, INTECO no se hace responsable por el contenido de cada norma aprobada en un órgano de estudio, ya que esa responsabilidad recae en los miembros que participaron y la aprobaron pues son los expertos en la materia objeto de la norma.

INTECO no aceptará responsabilidad alguna por la aplicación de una norma, en especial no la acepta sobre daño personal, o sobre las cosas o derechos, u otros de cualquier naturaleza, ya sean especiales, directos o indirectos como consecuencia de la utilización del presente documento. Tampoco por la calidad resultante del producto o servicio al cual aplica.

La Dirección de Normalización de INTECO tampoco garantiza la precisión o que la información aquí publicada esté completa. Al expedir y poner este documento a la disposición del público, la Dirección de Normalización de INTECO no se responsabiliza por la prestación de servicios profesionales o de alguna otra índole a nombre de cualquier otra persona o entidad. Si el interesado no es experto o duda del contenido de la norma, deberá buscar la ayuda de un profesional competente y capacitado para determinar el ejercicio razonable en cualquier circunstancia.

La Dirección de Normalización de INTECO, desde el proceso de desarrollo de normas, no tiene poder, ni responsabilidad, para vigilar o hacer cumplir los contenidos de este documento. Este proceso de desarrollo de normas no certifica, prueba o inspecciona productos, diseños o instalaciones en cumplimiento de ninguna norma. Cualquier certificación u otra declaración de cumplimiento con los requerimientos de este documento es únicamente responsabilidad del Ente Certificador o la persona o entidad que hace la declaración.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica
San Pedro de Montes de Oca
San José, Costa Rica
Tel: +506 4080-6490

info@inteco.org
www.inteco.org

© INTECO 2026

El presente documento técnico pertenece a INTECO en virtud de los instrumentos nacionales e internacionales, y por criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Salvo por autorización expresa y escrita por parte de INTECO, no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún procedimiento, electrónico o mecánico, fotocopias y microfilms inclusive, o cualquier sistema futuro para reproducir documentos. Todo irrespeto a los derechos de autor será denunciado ante las autoridades respectivas. Las solicitudes deben ser enviadas a la Dirección de Normalización de INTECO.

© INTECO 2026

CONTENIDO PÁGINA

AVISOS IMPORTANTES SOBRE ESTE DOCUMENTO II
PRÓLOGO V
0 INTRODUCCIÓN VII
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 8
2 NORMAS DE REFERENCIA 8
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 8
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 13
5 LIDERAZGO 14
6 PLANIFICACIÓN 16
7 SOPORTE 19
8 OPERACIÓN 21
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 22
10 MEJORA 24
11 CORRESPONDENCIA 25
ANEXO A (NORMATIVO) OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES DE REFERENCIA 26
ANEXO B (NORMATIVO) GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES DE IA 31
ANEXO C (INFORMATIVO) POTENCIALES OBJETIVOS ORGANIZACIONALES Y FUENTES DE RIESGO RELACIONADOS CON LA IA 60
ANEXO D (INFORMATIVO) USO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA IA EN DIFERENTES DOMINIOS O SECTORES 63
BIBLIOGRAFÍA 65

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

PRÓLOGO

El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, es el Ente Nacional de Normalización, según la Ley N° 10473 del Sistema Nacional para la Calidad. Es una organización de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya función es el desarrollar las normas técnicas del país, siguiendo los principios de las buenas prácticas internacionales de normalización, basadas en los resultados consolidados de la experiencia, la ciencia y la tecnología. INTECO colabora con el sector gubernamental y apoya al sector privado del país, para lograr ventajas competitivas en los mercados interno y externo.

La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica está garantizada por los Comités Técnicos y el periodo de Consulta Pública, este último caracterizado por la participación del público en general.

Esta norma INTE/ISO/IEC 42001:2026 fue aprobada por INTECO en la fecha del 2026-01-13.

Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en todo momento a las necesidades y exigencias actuales.

A continuación, se mencionan las organizaciones que colaboraron en el estudio de esta norma a través de su participación en el Comité Técnico Nacional CTN 27 SC 05, Inteligencia Artificial.

Participante	Organización
Margoth Rojas Sánchez Marlon Avalos Elizondo	Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Wendy Rivera Román	Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB)
Maria Laura Quesada Martínez	Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
Ricardo Morales Rojas	Banco Central de Costa Rica (BCCR)
Carlos Bernal Aristizábal	Cámara de Infocomunicación y Tecnología de Costa Rica (INFOCOM)
José Andrés Fernández Marmolejo	Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC)
Laura Álvarez Zarnovski César Oviedo Blanco Jaime Figueres Ulate	Cámara de Tecnologías de la Información y Comunicación (CAMTIC)
Álvaro Solano Mena Jose Mauricio Herrera Pérez	Universidad Latina de Costa Rica
Luis Alexander Calvo Valverde	Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)
Ricardo Villalón Fonseca	Universidad de Costa Rica (UCR)
Edgar Zamora Gatgens	Universidad CENFOTEC
Mariateresa Garrido Villareal	Universidad para la Paz de las Naciones Unidas
Luis Bustamante Ramírez	Equifax
Jeannie Bonilla Oliva	TeKnowledge
Jean Paul Gutiérrez Buzano	Grant Thornton
Carlos Meléndez Aguilar	Microsoft
Jazmín Lobo Vega	Sofistic
Mariela Varela Campos	Grupo Purdy

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

Milena Grillo Rivera Oscar Valverde Cerros	Paniamor

Gestor de proyectos de normalización: Jose Adrián Arroyo Aguilar

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

0 INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial (IA) se aplica cada vez más en todos los sectores que usan tecnologías de la información y se espera que sea uno de los principales motores económicos. Una consecuencia de esta tendencia es que algunas de sus aplicaciones puedan suscitar retos sociales en los próximos años.

Este documento pretende ayudar a las organizaciones a desempeñar de forma responsable su papel con respecto a los sistemas de IA (por ejemplo, utilizar, desarrollar, supervisar o proveer productos o servicios que utilicen IA). La IA genera posibles consideraciones específicas como:

- El uso de la IA para la toma de decisiones automatizada, a veces de forma no transparente ni explicable, puede requerir una gestión específica más allá de la gestión de los sistemas informáticos clásicos.
- El uso del análisis de datos, el descubrimiento y el aprendizaje automático, en lugar de la lógica codificada por humanos para diseñar sistemas, aumenta las oportunidades de aplicación de los sistemas de IA y al mismo tiempo cambia la forma en que dichos sistemas se desarrollan, justifican y despliegan.
- Los sistemas de IA que realizan un aprendizaje continuo cambian su comportamiento con el uso. Esto requiere una consideración especial para asegurar que su uso responsable continúe, aunque haya cambios de comportamiento.

Este documento proporciona los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la IA en el contexto de una organización. Se espera que las organizaciones enfoquen su aplicación de los requisitos a características propias de la IA. Ciertas características de la IA, como la capacidad de aprender y mejorar continuamente o la falta de transparencia o explicabilidad, pueden justificar salvaguardas diferentes si suscitan una preocupación adicional en comparación con la forma en que se realizaría tradicionalmente. La adopción de un sistema de gestión de la IA para ampliar las estructuras de gestión existentes es una decisión estratégica para una organización.

Nota nacional: Ver concepto explicabilidad (3.5.7) en la norma INTE/ISO/IEC 22989.

Las necesidades y objetivos, procesos, tamaño y estructura de la organización, así como las expectativas de las distintas partes interesadas, influyen en el establecimiento e implementación del sistema de gestión de la IA. Otro conjunto de factores que influyen en el establecimiento e implementación del sistema de gestión de la IA son los numerosos casos de uso de la IA y la necesidad de encontrar el equilibrio adecuado entre los mecanismos de gobernanza y la innovación. Las organizaciones pueden optar por aplicar estos requisitos utilizando un enfoque basado en el riesgo para asegurarse de que se aplica el nivel adecuado de control para los casos de uso, servicios o productos específicos de IA en el ámbito de la organización. Es de esperar que todos estos factores de influencia cambien y se revisen cada cierto tiempo.

El sistema de gestión de la IA debería integrarse en los procesos y la estructura general de gestión de la organización. Las cuestiones específicas relacionadas con la IA deberían tenerse en cuenta en el diseño de los procesos, los sistemas de información y los controles. Ejemplos cruciales de dichos procesos de gestión son:

- la determinación de los objetivos de la organización, implicación de las partes interesadas y política de la organización;
- la gestión del riesgo y oportunidades;

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

- los procesos para la gestión de las preocupaciones relacionadas con la fiabilidad de los sistemas de IA, tales como la protección de las personas y cosas, la seguridad, la equidad, la transparencia, la calidad de los datos y la calidad de los sistemas de IA durante su ciclo de vida;
- los procesos para la gestión de proveedores, socios y terceros que provean o desarrollen sistemas de IA para la organización.

Este documento proporciona directrices para el despliegue de controles aplicables para apoyar dichos procesos.

Este documento evita dar guías específicas sobre los procesos de gestión. La organización puede combinar marcos de trabajo generalmente aceptados, otras normas internacionales y su propia experiencia para implementar procesos cruciales como la gestión del riesgo, la gestión del ciclo de vida y la gestión de la calidad de los datos que sean apropiados para los casos de uso, productos o servicios específicos de IA dentro del ámbito de aplicación.

Una organización que cumpla con los requisitos de este documento puede generar evidencias de`

su responsabilidad y rendición de cuentas en relación con su papel respecto a los sistemas de IA.

El orden en que se presentan los requisitos en este documento no refleja su importancia ni implica el orden de su implementación. Los elementos listados se enumeran únicamente a efectos de referencia.

Compatibilidad con otras normas de sistemas de gestión

Este documento aplica la estructura armonizada (idénticos números de capítulo, títulos de capítulo, texto y términos comunes y definiciones básicas) desarrollada para potenciar el alineamiento entre las normas de sistemas de gestión (MSS, por sus siglas en inglés). El sistema de gestión de la IA proporciona requisitos específicos para gestionar los problemas y riesgos derivados del uso de la IA en una organización. Este enfoque común facilita la implementación y coherencia con otras normas sobre sistemas de gestión, por ejemplo, las relativas a calidad, protección de las personas y cosas, seguridad y privacidad.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

Tecnología de la información. Inteligencia artificial. Sistema de gestión.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este documento especifica los requisitos y proporciona una guía para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la IA (inteligencia artificial) en el contexto de una organización.

Este documento está destinado para ser utilizado por una organización que provea o use productos o servicios que utilicen sistemas de IA. Este documento pretende ayudar a la organización a desarrollar, proveer o usar sistemas de IA de forma responsable en la consecución de sus objetivos y a cumplir los requisitos aplicables, las obligaciones relacionadas con las partes interesadas y las expectativas de éstas.

Este documento es aplicable a cualquier organización, independientemente de su tamaño, tipo y naturaleza, que provea o use productos o servicios que utilicen sistemas de IA.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

2 NORMAS DE REFERENCIA

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

INTE/ISO/IEC 22989:2026,	Tecnología de la información — Inteligencia artificial — Conceptos y terminología de la inteligencia artificial.

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma INTE/ISO/IEC 22989 además de los siguientes.

ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su utilización en normalización en las siguientes direcciones:

- Plataforma de búsqueda en línea de ISO: disponible en https://www.iso.org/obp
-
- Electropedia de IEC: disponible en https://www.electropedia.org/

3.1 organización

persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos (3.6).

Nota 1. El concepto de organización incluye, sin carácter exhaustivo, un trabajador independiente, compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad, organización benéfica o institución, o una parte o combinación de estas, ya estén constituidas o no, públicas o privadas.

© INTECO 2025

Nota 2. Si la organización forma parte de una entidad más grande, el término “organización” se refiere únicamente a la parte de la entidad más grande que se encuentra dentro del alcance del sistema de gestión (3.4) de la IA.

3.2 parte interesada

persona u organización (3.1) que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad.

Nota 1. En el apartado 5.19 de la Norma INTE/ISO/IEC 22989:2022, se proporciona una síntesis de las partes interesadas en lo referente a la IA.

3.3 alta dirección

persona o grupo de personas que dirige y controla una organización (3.1) al más alto nivel.

Nota 1. La alta dirección tiene el poder para delegar autoridad y proporcionar recursos dentro de la organización.

Nota 2. Si el alcance del sistema de gestión (3.4) comprende solo una parte de una organización, entonces la alta dirección se refiere a quienes dirigen y controlan esa parte de la organización.

3.4 sistema de gestión

conjunto de elementos de una organización (3.1) interrelacionados o que interactúan para establecer políticas (3.5) y objetivos (3.6), así como procesos (3.8) para lograr estos objetivos.

Nota 1. Un sistema de gestión puede considerar una sola disciplina o varias disciplinas.

Nota 2. Los elementos del sistema de gestión incluyen la estructura, los roles y las responsabilidades, la planificación y la operación de la organización.

3.5 política

intenciones y dirección de una organización (3.1), como las expresa formalmente su alta dirección (3.3).

3.6 objetivo

resultado a lograr.

Nota 1. Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operativo.

Nota 2. Los objetivos pueden referirse a diferentes disciplinas (tales como finanzas, seguridad y salud y medio ambiente). Pueden ser, por ejemplo, para toda la organización, o para un proyecto, producto o proceso (3.8) específico.

Nota 3. Un objetivo se puede expresar de otras maneras, por ejemplo, como un resultado previsto, un propósito, un criterio operativo, un objetivo de IA o mediante el uso de términos con un significado similar (por ejemplo, propósito, objetivo global o meta).

Nota 4. En el contexto de sistemas de gestión (3.4) de la IA, la organización (3.1) establece los objetivos de IA, en coherencia con la política (3.5) de IA, para lograr resultados específicos.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

3.7 riesgo

efecto de la incertidumbre.

Nota 1. Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo.

Nota 2. Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad.

Nota 3. Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a eventos potenciales (según se define en la INTE/ISO Guía 73) y consecuencias (según se define en la INTE/ISO Guía 73), o a una combinación de estos.

Nota 4. Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento (incluidos cambios en las circunstancias) y la probabilidad (según se define en la INTE/ISO Guía 73) asociada de que ocurra.

3.8 proceso

conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que usa o transforma las entradas para producir un resultado.

Nota 1. El hecho de que el resultado de un proceso se denomine una salida, un producto o un servicio depende del contexto de referencia.

3.9 competencia

capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos.

3.10 información documentada

información que una organización (3.1) tiene que controlar y mantener, y el medio de soporte que la contiene.

Nota 1. La información documentada puede estar en cualquier formato y medio de soporte, y puede provenir de cualquier fuente.

Nota 2. La información documentada puede hacer referencia a:

- el sistema de gestión (3.4), incluidos los procesos (3.8) relacionados;
- la información generada para que la organización opere (documentación);
- la evidencia de los resultados alcanzados (registros).

3.11 desempeño; rendimiento

resultado medible.

Nota 1. El desempeño o rendimiento se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o cualitativos.

Nota 2. El desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades, procesos (3.8), productos, servicios, sistemas u organizaciones (3.1).

Nota 3. En el contexto de este documento, el rendimiento se refiere a los resultados logrados mediante el uso de sistemas de IA y el desempeño a los resultados relacionados con el sistema de gestión (3.4) de la IA. La interpretación correcta del término se desprende claramente de su contexto de uso.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

3.12 mejora continua

actividad recurrente para mejorar el desempeño (3.11).

3.13 eficacia

grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.

3.14 requisito

necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Nota 1. "Generalmente implícita" significa que es habitual o práctica común para la organización (3.1) y las partes interesadas (3.2) que la necesidad o expectativa bajo consideración está implícita.

Nota 2. Un requisito especificado es el que está declarado, por ejemplo, en información documentada (3.10).

3.15 conformidad

cumplimiento de un requisito (3.14).

3.16 no conformidad

incumplimiento de un requisito (3.14).

3.17 acción correctiva

acción para eliminar las causas de una no conformidad (3.16) y prevenir que vuelvan a ocurrir.

3.18 auditoría

proceso (3.8) sistemático e independiente para obtener las evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.

Nota 1. Una auditoría puede ser interna (de primera parte), o externa (de segunda o tercera parte), y puede ser combinada (combinando dos o más disciplinas).

Nota 2. Una auditoría interna la realiza la propia organización (3.1) o una parte externa en su nombre.

Nota 3. “Evidencia de la auditoría” y “criterios de auditoría” se definen en la Norma INTE/ISO 19011.

3.19 medición

proceso (3.8) para determinar un valor.

3.20 seguimiento/monitoreo

determinación del estado de un sistema, un proceso (3.8) o una actividad.

Nota 1. Para determinar el estado puede ser necesario verificar, supervisar u observar en forma crítica.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

3.21 control

<riesgo> medida que mantiene y/o modifica un riesgo (3.7).

Nota 1. Los controles incluyen, pero no se limitan a cualquier proceso, política, dispositivo, práctica u otras condiciones y/o acciones que mantengan y/o modifiquen un riesgo.

Nota 2. Los controles no siempre pueden producir el efecto de modificación previsto o asumido.

[FUENTE: INTE/ISO 31000:2018, 3.8, modificado. Añadido <riesgo> como dominio de aplicación]

3.22 órgano de gobierno

persona o grupo de personas que es responsable del desempeño y la conformidad de la organización.

Nota 1. No todas las organizaciones, especialmente las pequeñas, tendrán un órgano de gobierno separado de la alta dirección.

Nota 2. Un órgano de gobierno puede incluir, pero no se limita a, un consejo de administración, comisiones del consejo, consejo de supervisión, administradores o supervisores.

[FUENTE: ISO/IEC 38500:2015, 2.9, modificado. Se han añadido las notas]

3.23 seguridad de la información

preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información.

Nota 1. Pudiendo, además, abarcar otras propiedades, como la autenticidad, la responsabilidad, el no repudio y la fiabilidad.

[FUENTE: INTE/ISO/IEC 27000:2018, 3.28]

3.24 evaluación del impacto del sistema de IA

proceso formal y documentado mediante el cual una organización que desarrolla provee o usa productos o servicios que utilizan inteligencia artificial identifica, evalúa y aborda los impactos sobre las personas, los grupos de personas o ambos.

3.25 calidad de los datos

característica de los datos por la que estos cumplen los requisitos de datos de la organización para un contexto específico.

[FUENTE: ISO/IEC 5259-1, 3.4]

3.26 declaración de aplicabilidad

documentación de todos los controles (3.21) necesarios y justificación de la inclusión o exclusión de controles.

Nota 1. Puede que las organizaciones no requieran todos los controles enumerados en el anexo A o incluso pueden ampliar la lista del anexo A con controles adicionales establecidos por la propia organización.

© INTECO 2026

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

Nota 2. La organización debe documentar, de acuerdo con los requisitos de este documento, todos los riesgos identificados. Todos los riesgos identificados y las medidas de gestión del riesgo (controles) establecidas para abordarlos deben reflejarse en la declaración de aplicabilidad.

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son relevantes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la IA.

La organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión relevante.

La organización debe considerar el propósito previsto de los sistemas de IA que desarrolle, provea o use. La organización debe determinar sus roles con respecto a estos sistemas de IA.

Nota 1. Para comprender la organización y su contexto, puede ser útil que la organización determine su rol respecto al sistema de IA. Estos roles pueden incluir, pero no limitado a, uno o más de los siguientes:

- proveedores de IA, incluidos proveedores de plataformas de IA, proveedores de productos o servicios de IA;
- productores de IA, incluidos desarrolladores de IA, diseñadores de IA, operadores de IA, probadores y evaluadores de IA, implementadores de IA, profesionales del factor humano en la IA, expertos en el dominio, evaluadores del impacto de la IA, contratistas, profesionales de gobernanza y supervisión de IA;
- clientes de IA, incluidos los usuarios de IA
- colaboradores de IA, incluidos los integradores de sistemas de IA y los proveedores de datos;
- sujetos de la IA, incluidos los que son objeto de tratamiento de datos y otros sujetos afectados;
- autoridades relevantes, incluidos legisladores y reguladores.

La Norma INTE/ISO/IEC 22989 proporciona una descripción detallada de estos roles. Además, los tipos de roles y su relación con el ciclo de vida del sistema de IA también se describen en el marco de gestión del riesgo de IA del NIST[29]. Los roles de la organización pueden determinar la aplicabilidad y el grado de aplicabilidad de los requisitos y controles de este documento.

Nota 2. Las cuestiones externas e internas que han de abordarse conforme a este capítulo pueden variar en función de los roles y la jurisdicción de la organización y su impacto en la capacidad de la organización para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la IA. Estas cuestiones pueden incluir, sin carácter exhaustivo:

a) consideraciones relativas al contexto externo, como:
   1) los requisitos legales aplicables, incluidos los usos prohibidos de la IA;
   2) las políticas, directrices y decisiones de los reguladores que afecten a la interpretación o la aplicación de los requisitos legales en el desarrollo y uso de sistemas de IA;
   3) los incentivos o consecuencias asociados al propósito previsto y uso de los sistemas de IA;
   4) la cultura, las tradiciones, los valores, las normas y la ética en relación con el desarrollo y uso de la IA;
   5) el panorama competitivo y las tendencias de nuevos productos y servicios que utilizan sistemas de IA;
b) consideraciones relativas al contexto interno, como:

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

1) el contexto, la gobernanza, los objetivos (ver apartado 6.2), las políticas y los procedimientos de la organización;
2) las obligaciones contractuales;
3) el propósito previsto del sistema de IA que desarrollar o usar.

Nota 3. La determinación de roles puede fundamentarse en obligaciones relacionadas con las categorías de datos que procesa la organización (por ejemplo, responsable del procesamiento de información de identificación personal (IIP) o Controlador de la información de identificación personal (IIP) durante el procesamiento). Ver la Norma INTE/ISO/IEC 29100 para la IIP y los roles asociados. Los roles pueden basarse también en requisitos legales específicos de los sistemas de IA.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

La organización debe determinar:

- las partes interesadas que son relevantes para el sistema de gestión de la IA;
- los requisitos relevantes de estas partes interesadas;
- cuáles de estos requisitos se abordarán mediante el sistema de gestión de la IA.

Nota. Las partes interesadas relevantes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la IA

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la IA para establecer su alcance.

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:

- las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;
- los requisitos indicados en el apartado 4.2.

El alcance debe estar disponible como información documentada.

El alcance del sistema de gestión de la IA debe determinar las actividades de la organización con respecto a los requisitos de este documento sobre el sistema de gestión de IA, el liderazgo, planificación, apoyo, operación, desempeño, evaluación, mejora, controles y objetivos.

4.4 Sistema de gestión de la IA

La organización debe establecer, implementar, mantener, mejorar continuamente y documentar un sistema de gestión de la IA, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de este documento.

5 LIDERAZGO

5.1 Liderazgo y compromiso

La alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la IA:

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

- asegurándose de que se establezcan la política de IA (ver apartado 5.2) y los objetivos de la IA (ver apartado 6.2) y que estos sean compatibles con la dirección estratégica de la organización;
- asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la IA en los procesos de negocio de la organización;
- asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la IA estén disponibles;
- comunicando la importancia de una gestión de la IA eficaz y de cumplir con los requisitos del sistema de gestión de la IA;
- asegurándose de que el sistema de gestión de la IA logre los resultados previstos;
- dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la IA;
- promoviendo la mejora continua;
- apoyando otros roles relevantes para demostrar que su liderazgo se aplica a sus áreas de responsabilidad.

Nota 1. En este documento se puede interpretar el término “negocio” en su sentido más amplio para referirse a aquellas actividades que son esenciales para la existencia de la organización.

Nota 2. Establecer, fomentar y modelar una cultura en la organización para adoptar un enfoque responsable respecto al uso, el desarrollo y el gobierno de los sistemas de IA puede ser una importante demostración de compromiso y liderazgo por parte de la alta dirección. Asegurarse de la concienciación y el cumplimiento de este enfoque responsable en apoyo del sistema de gestión de la IA a través del liderazgo puede contribuir al éxito del sistema de gestión de la IA.

5.2 Política de IA

La alta dirección debe establecer una política de IA que:

a) sea apropiada al propósito de la organización;
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la IA (ver apartado 6.2);
c) incluya el compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
d) incluya el compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la IA.

La política de IA debe:

- estar disponible como información documentada;
- referenciar, cuando sea relevante, a otras políticas organizacionales;
- comunicarse dentro de la organización;
- estar disponible para las partes interesadas, según corresponda.

Los objetivos de control y los controles para establecer una política de IA figuran en el capítulo A.2 de la tabla A.1. Las guías de implementación figuran en el capítulo B.2.

Nota. En la Norma INTE/ISO/IEC 38507 se proporcionan consideraciones para las organizaciones a la hora de desarrollar políticas de IA.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles relevantes se asignen y comuniquen dentro de la organización.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:

a) asegurar que el sistema de gestión de la IA es conforme con los requisitos de este documento;
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la IA.

Nota. En el apartado A.3.2 de la tabla A.1 se facilita un control para definir y asignar roles y responsabilidades. En el apartado B.3.2 se proporciona una guía para la implementación de este control.

6 PLANIFICACIÓN

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1 Generalidades

Al planificar el sistema de gestión de la IA, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:

- asegurar que el sistema de gestión de la IA pueda lograr los resultados previstos;
- prevenir o reducir efectos no deseados;
- lograr la mejora continua.

La organización debe establecer y mantener criterios de riesgo relativos a la IA que permitan:

- distinguir los riesgos aceptables de los no aceptables;
- realizar evaluaciones del riesgo del uso de la IA;
- tratar el riesgo del uso de la IA;
- evaluar el impacto de los riesgos de la IA.

Nota 1. Las consideraciones para determinar la cantidad y el tipo de riesgo que una organización está dispuesta a asumir o aceptar se proporcionan en las Normas INTE/ISO/IEC 38507 e ISO/IEC 23894.

La organización debe determinar los riesgos y oportunidades según:

- el ámbito y el contexto de aplicación de un sistema de IA;
- el uso previsto;
- los contextos externo e interno descritos en el apartado 4.1.

Nota 2. Se puede considerar más de un sistema de IA en el alcance del sistema de gestión de la IA. En ese caso, la determinación de oportunidades y usos se realiza para cada sistema o grupos de sistemas de IA.

La organización debe planificar:

a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;
b) la manera de:
    1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la IA;
    2) evaluar la eficacia de estas acciones.

La organización debe conservar información documentada sobre las acciones adoptadas para identificar y abordar los riesgos y las oportunidades de la IA.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

Nota 3. En la Norma ISO/IEC 23894 se proporcionan guías sobre cómo implantar la gestión del riesgo en las organizaciones que desarrollan, proveen o utilizan productos, sistemas y servicios de IA.

Nota 4. El contexto de la organización y sus actividades pueden influir en las actividades de gestión del riesgo de la organización.

Nota 5. La forma de definir el riesgo y, en consecuencia, de concebir la gestión del riesgo puede variar según el sector y tipo de industria. La definición de riesgo del apartado 3.7 permite una visión amplia del riesgo adaptable a cualquier sector, como los mencionados en el anexo D. En cualquier caso, es función de la organización, como parte de la evaluación del riesgo, adoptar primero una visión del riesgo adaptada a su contexto. Esto puede incluir enfocar el riesgo mediante las definiciones específicas de los sectores para los que se desarrolla y en los que se utiliza el sistema de IA, como la definición en la INTE/ISO Guía 51.

6.1.2 Evaluación del riesgo de la IA

La organización debe definir y establecer un proceso de evaluación del riesgo de la IA que:

a) se base y alinee con la política de IA (ver apartado 5.2) y los objetivos de la IA (ver apartado 6.2);

Nota. Al evaluar las consecuencias como parte del apartado 6.1.2 d) 1), la organización puede utilizar una evaluación del impacto del sistema de IA como se indica en el apartado 6.1.4.

b) esté diseñado de tal modo que las evaluaciones reiteradas de los riesgos de la IA puedan producir resultados coherentes, válidos y comparables;
c) identifique los riesgos que ayudan o impiden el logro de sus objetivos de la IA;
d) analice los riesgos de la IA para:
   1) evaluar las posibles consecuencias para la organización, las personas y la sociedad que se derivarían de la materialización de los riesgos identificados;
   2) evaluar, en su caso, la probabilidad realista de los riesgos identificados;
   3) determinar los niveles de riesgo;
e) evalúe los riesgos de la IA para:
   1) comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios de riesgo (ver apartado 6.1.1);
   2) priorizar los riesgos evaluados para su tratamiento.

La organización debe conservar información documentada sobre el proceso de evaluación del riesgo de la IA.

6.1.3 Tratamiento del riesgo de la IA

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del riesgo, la organización debe definir un proceso de tratamiento del riesgo de la IA para:

a) seleccionar las opciones adecuadas para el tratamiento del riesgo de la IA;
b) determinar todos los controles necesarios para implementar las opciones elegidas de tratamiento del riesgo de la IA y comparar estos controles con los del anexo A para verificar que no se haya omitido ningún control necesarios;

Nota 1. El anexo A proporciona controles de referencia para cumplir los objetivos de la organización y abordar los riesgos relacionados con el diseño y uso de los sistemas de IA.

c) considerar los controles del anexo A que sean relevantes para la implementación de las opciones de tratamiento del riesgo de la IA;

© INTECO 2026

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

d) identificar si son necesarios controles adicionales a los del anexo A para implementar todas las opciones de tratamiento del riesgo;
e) considerar las guías del anexo B para la implementación de los controles especificados en los puntos b) y c);

Nota 2. Los objetivos de control están incluidos implícitamente en los controles escogidos. La organización puede seleccionar un conjunto apropiado de objetivos de control y de controles del anexo A. Los controles del anexo A no son exhaustivos y pueden ser necesarios objetivos de control y controles adicionales. Si se necesitan controles diferentes o adicionales a los del anexo A, la organización puede diseñar esos controles o tomarlos de fuentes existentes. La gestión del riesgo de la IA puede integrarse en otros sistemas de gestión, si procede.

f) elaborar una declaración de aplicabilidad que contenga los controles necesarios [ver b), c) y d)] y justificar la inclusión o exclusión de controles. La justificación de la exclusión puede incluir los casos en que la evaluación del riesgo no considere necesarios los controles y los casos en que los requisitos externos aplicables no los exijan (o contemplen excepciones para ellos);

Nota 3. La organización puede proporcionar justificaciones documentadas para excluir cualquier objetivo de control en general o respecto a sistemas de IA específicos, ya sean los enumerados en el anexo A o los que establezca la propia organización.

g) formular un plan de tratamiento del riesgo de la IA.

La organización debe obtener la aprobación de la gerencia designada para el plan de tratamiento de los riesgos de la IA y para la aceptación de los riesgos residuales de la IA. Los controles necesarios deben estar:

- alineados con los objetivos del apartado 6.2;
- disponibles como información documentada;
- comunicados dentro de la organización;
- disponibles para las partes interesadas, según corresponda.

La organización debe conservar información documentada sobre el proceso de tratamiento del riesgo de la IA.

6.1.4 Evaluación del impacto del sistema de IA

La organización debe definir un proceso para evaluar las consecuencias potenciales para las personas, los grupos de personas y la sociedad que puedan derivarse del desarrollo, suministro o uso de sistemas de IA

La evaluación del impacto del sistema de IA debe determinar las consecuencias potenciales que el despliegue de un sistema de IA, así como su uso previsto o un uso inadecuado previsible tengan sobre las personas, los grupos de personas y la sociedad.

La evaluación del impacto del sistema de IA debe tener en cuenta el contexto técnico y social específico en el que se despliega el sistema de IA y las jurisdicciones aplicables.

El resultado de la evaluación del impacto del sistema de IA debe documentarse. Cuando proceda, el resultado de la evaluación del impacto del sistema puede ponerse a disposición de las partes interesadas relevantes que defina la organización.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

La organización debe tener en cuenta los resultados de la evaluación del impacto del sistema de IA en la evaluación del riesgo (ver apartado 6.1.2). El apartado A.5 de la tabla A.1 proporciona controles para evaluar los impactos de los sistemas de IA.

Nota. En algunos contextos (como los sistemas de IA críticos para la protección de personas y cosas o la privacidad), la organización puede exigir que se realicen evaluaciones del impacto del sistema de IA específicas para cada disciplina (por ejemplo, impacto en la seguridad, la privacidad o la protección de personas y cosas) como parte de las actividades generales de gestión del riesgo de una organización.

6.2 Objetivos de la IA y planificación para lograrlos

La organización debe establecer objetivos de la IA para las funciones y niveles relevantes.

Los objetivos de la IA deben:

a) ser consistentes con la política de IA (ver apartado 5.2);
b) ser medibles (si es posible);
c) tener en cuenta los requisitos aplicables;
d) ser objeto de seguimiento;
e) comunicarse;
f) actualizarse, según corresponda;
g) estar disponibles como información documentada.

Al planificar cómo lograr sus objetivos de la IA, la organización debe determinar:

- qué se va a hacer;
- qué recursos se requerirán;
- quién será responsable;
- cuándo se finalizará;
- cómo se evaluarán los resultados.

Nota. En el anexo C figura una lista no exhaustiva de objetivos de la IA relativos a la gestión del riesgo. En los apartados A.6.1 y A.9.3 de la tabla A.1 figuran los objetivos de control y los controles para identificar los objetivos de desarrollo y uso responsables de los sistemas de IA, así como las medidas para lograrlos. En los apartados B.6.1 y B.9.3 se facilitan guías para la implementación de estos controles.

6.3 Planificación de cambios

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la IA, los cambios deben llevarse a cabo de manera planificada.

7 SOPORTE

7.1 Recursos

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la IA.

Nota. En el apartado A.4 de la tabla A.1 figuran los objetivos de control y los controles para los recursos de la IA. En el apartado B.4 se facilita una guía de implementación de estos controles.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

7.2 Competencia

La organización debe:

- determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño de la IA;
- asegurar que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas;
- cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.

Debe estar disponible la información documentada apropiada como evidencia de la competencia.

Nota 1. En el apartado B.4.6 se facilita una guía para la implementación en lo referente a recursos humanos, incluidas consideraciones sobre los conocimientos especializados necesarios.

Nota 2. Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o la reasignación de las personas empleadas actualmente; o la contratación de personas competentes.

7.3 Concienciación

Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización deben tomar conciencia de:

- la política de IA (ver apartado 5.2);
- su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la IA, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la IA;
- las implicaciones de no cumplir con los requisitos del sistema de gestión de la IA.

7.4 Comunicación

La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas relevantes para el sistema de gestión de la IA, que incluyan:

- qué comunicar;
- cuándo comunicar;
- a quién comunicar;
- cómo comunicar.

7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades

El sistema de gestión de la IA de la organización debe incluir:

a) la información documentada requerida por este documento;
b) la información documentada que la organización determine como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la IA.

Nota. La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la IA puede variar de una organización a otra, debido a:

- el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios;
- la complejidad de los procesos y sus interacciones;

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

- la competencia de las personas.

7.5.2 Creación y actualización de la información documentada

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:

- la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);
- el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);
- la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.

7.5.3 Control de la información documentada

La información documentada requerida por el sistema de gestión de la IA y por este documento se debe controlar para asegurar que:

a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite;
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra la pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).

Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda:

- distribución, acceso, recuperación y uso;
- almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
- control de cambios (por ejemplo, control de versión);
- conservación y disposición final.

La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la IA se debe identificar, según sea apropiado, y controlar.

Nota. El acceso puede implicar una decisión con relación al permiso solamente para consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada.

8 OPERACIÓN

8.1 Planificación y control operacional

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante:

- el establecimiento de criterios para los procesos;
- la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios.

La organización debe implementar los controles establecidos según el apartado 6.1.3 que estén relacionados con la operación del sistema de gestión de la IA (por ejemplo, controles relacionados con el ciclo de vida del desarrollo y uso del sistema de IA).

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

Se debe supervisar la eficacia de estos controles y se deben tomar en consideración acciones correctivas si no se logran los resultados previstos. En el anexo A se enumeran los controles de referencia y en el anexo B se facilita una guía sobre su implementación.

Debe estar disponible la información documentada en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.

La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario.

La organización debe asegurarse de que se controlen los procesos, productos o servicios suministrados externamente que son relevantes para el sistema de gestión de la IA.

8.2 Evaluación del riesgo de la IA

La organización debe realizar evaluaciones del riesgo de la IA según el apartado 6.1.2 a intervalos planificados o cuando se propongan o produzcan cambios significativos.

La organización debe conservar información documentada de los resultados de todas las evaluaciones del riesgo de la IA.

8.3 Tratamiento del riesgo de la IA

La organización debe aplicar el plan de tratamiento del riesgo de la IA según el apartado 6.1.3 y verificar su eficacia.

Cuando las evaluaciones del riesgo identifiquen nuevos riesgos que requieran tratamiento, se debe llevar a cabo un proceso de tratamiento de esos riesgos según el apartado 6.1.

Cuando las opciones de tratamiento del riesgo definidas en el plan de tratamiento del riesgo no sean eficaces, deben revisarse y revalidarse siguiendo el proceso de tratamiento del riesgo según lo indicado en el apartado 6.1.3, lo cual implica la correspondiente actualización del plan de tratamiento del riesgo.

La organización debe conservar información documentada de los resultados de todos los tratamientos del riesgo de la IA.

8.4 Evaluación del impacto del sistema de IA

La organización debe realizar evaluaciones del impacto del sistema de IA según el apartado 6.1.4 a intervalos planificados o cuando se propongan o produzcan cambios significativos.

La organización debe conservar información documentada de los resultados de todas las evaluaciones del impacto del sistema de IA.

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación

La organización debe determinar:

- qué necesita monitoreo y medición;

© INTECO 2026

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

- los métodos de monitoreo, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos;
- cuándo se deben llevar a cabo el monitoreo y la medición;
- cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del monitoreo y la medición.

Debe estar disponible la información documentada como evidencia de los resultados.

La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la IA.

9.2 Auditoría interna

9.2.1 Generalidades

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la IA:

a) es conforme con:
   1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la IA;
   2) los requisitos de este documento;
b) se implementa y mantiene eficazmente.

9.2.2 Programa de auditoría interna

La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes.

Al establecer los programas de auditoría, la organización debe considerar la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas.

La organización debe:

a) definir los objetivos, criterios y el alcance de cada auditoría;
b) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;
c) asegurar que los resultados de las auditorías se comunican a las personas relevantes de la alta dirección.

Debe estar disponible la información documentada como evidencia de la implementación de los programas de auditoría y de los resultados de las auditorías.

9.3 Revisión de alta dirección

9.3.1 Generalidades

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la IA de la organización a intervalos planificados para asegurar su continua idoneidad, adecuación y eficacia.

9.3.2 Insumos para la revisión de la alta dirección

La revisión por parte de la alta dirección debe incluir:

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

a) el estado de las acciones de las revisiones por la alta dirección previas;
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean relevantes para el sistema de gestión de la IA;
c) los cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas que sean relevantes para el sistema de gestión de la IA;
d) la información sobre el desempeño del sistema de gestión de la IA, incluidas las tendencias relativas a:
    1) no conformidades y acciones correctivas;
    2) resultados de monitoreo y medición;
    3) resultados de las auditorías;
e) las oportunidades de mejora continua.

9.3.3 Resultados de la revisión por la alta dirección

Los resultados de la revisión por la alta dirección deben incluir las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua y cualquier necesidad de cambios en el sistema de gestión de la IA.

Debe estar disponible la información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la alta dirección.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

10 MEJORA

10.1 Mejora continua

La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la IA.

10.2 No conformidad y acción correctiva

Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe:

a) reaccionar ante la no conformidad, y según sea aplicable:
    1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
    2) hacer frente a las consecuencias;
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:
    1) la revisión de la no conformidad;
    2) la determinación de las causas de la no conformidad;
    3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente podrían ocurrir;
c) implementar cualquier acción necesaria;
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
e) si es necesario, hacer cambios en el sistema de gestión de la IA.

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Debe estar disponible la información documentada como evidencia de:

- la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente;
- los resultados de cualquier acción correctiva.

© INTECO 2026

11 CORRESPONDENCIA

Esta norma nacional es idéntica (IDT) a la norma internacional ISO/IEC 42001:2023 "*Information technology — Artificial intelligence — Management system*".

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

ANEXO A (NORMATIVO)

OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES DE REFERENCIA

A.1 Generalidades

Los controles detallados en la tabla A.1 proporcionan a la organización una referencia para cumplir los objetivos organizacionales y abordar los riesgos relacionados con el diseño y la operación de los sistemas de IA. No se requiere utilizar todos los objetivos de control y los controles enumerados en la tabla A.1, y la organización puede diseñar e implementar sus propios controles (ver apartado 6.1.3).

El anexo B facilita una guía de implementación para todos los controles enumerados en la tabla A.1.

Tabla A.1 – Objetivos de control y controles

A.2 Políticas relativas a la IA		
Objetivo: Proporcionar dirección y apoyo en materia de gestión para los sistemas de IA de acuerdo con los requisitos del negocio.		
	Tema	Control
A.2.2	Política de IA	La organización debe documentar una política para el desarrollo o el uso de sistemas de IA.
A.2.3	Alineamiento con otras políticas organizacionales	La organización debe determinar en qué medida otras políticas pueden verse afectadas por, o aplicarse a, los objetivos de la organización con respecto a los sistemas de IA.
A.2.4	Revisión de la política de IA	La política de IA se debe revisar a intervalos planificados o con una frecuencia adicional, según sea necesario, para asegurar su continua idoneidad, adecuación y eficacia.
A.3 Organización interna		
Objetivo: Establecer la rendición de cuentas dentro de la organización para mantener su enfoque responsable en la implementación, operación y gestión de los sistemas de IA.		
	Tema	Control
A.3.2	Roles y responsabilidades en materia de IA	Los roles y las responsabilidades en materia de IA se deben definir y asignar de acuerdo con las necesidades de la organización.
A.3.3	Reporte de preocupaciones	La organización debe definir y poner en marcha un proceso para notificar las preocupaciones sobre el rol de la organización con respecto a un sistema de IA durante todo su ciclo de vida.
A.4 Recursos para los sistemas de IA		
Objetivo: Asegurar que la organización rinda cuentas de los recursos (incluidos los componentes y activos del sistema de IA) del sistema de IA para comprender y abordar plenamente los riesgos e impactos..		
	Tema	Control
A.4.2	Documentación de los recursos	La organización debe identificar y documentar los recursos relevantes que se requieren para las actividades

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

		en determinadas etapas del ciclo de vida del sistema de IA, así como para otras actividades relacionadas con la IA que sean relevantes para la organización.
A.4.3	Recursos de datos	Como parte de la identificación de los recursos, la organización debe documentar la información acerca de los recursos de datos utilizados para el sistema de IA.
A.4.4	Recursos de herramientas	Como parte de la identificación de los recursos, la organización debe documentar información acerca de los recursos de herramientas utilizados para el sistema de IA.
A.4.5	Recursos del sistema y de computación	Como parte de la identificación de los recursos, la organización debe documentar información acerca de los recursos del sistema y de computación utilizados para el sistema de IA.
A.4.6	Recursos humanos	Como parte de la identificación de los recursos, la organización debe documentar información acerca de los recursos humanos y sus competencias utilizados para el desarrollo, despliegue, operación, gestión de cambios, mantenimiento, transferencia y retirada del servicio, así como la verificación e integración del sistema de IA.
A.5 Evaluación de los impactos de los sistemas de IA		
Objetivo: Evaluar los impactos del sistema de IA sobre las personas, los grupos de personas y la sociedad que se ven afectados por el sistema de IA durante todo su ciclo de vida.		
	Tema	Control
A.5.2	Proceso de evaluación del impacto del sistema de IA	La organización debe establecer un proceso para evaluar las consecuencias potenciales para las personas, los grupos de personas y la sociedad, que pueden derivarse del sistema de IA durante todo su ciclo de vida.
A.5.3	Documentación de las evaluaciones del impacto del sistema de IA	La organización debe documentar los resultados de las evaluaciones del impacto del sistema de IA y conservar los resultados durante un periodo de tiempo determinado.
A.5.4	Evaluación del impacto del sistema de IA sobre las personas o grupos de personas	La organización debe evaluar y documentar los impactos potenciales de los sistemas de IA sobre las personas o grupos de personas durante todo el ciclo de vida del sistema.
A.5.5	Evaluación de los impactos sociales de los sistemas de IA	La organización debe evaluar y documentar los impactos sociales potenciales de sus sistemas de IA durante todo su ciclo de vida.
A.6 Ciclo de vida del sistema de IA		
A.6.1 Guía sobre la gestión para el desarrollo de sistemas de IA		
Objetivo: Asegurar que la organización identifique y documente objetivos e implemente procesos para el diseño y desarrollo responsables de sistemas de IA.		
	Tema	Control
A.6.1.2	Objetivos para el desarrollo responsable del sistema de IA	La organización debe identificar y documentar objetivos para guiar el desarrollo responsable de los sistemas de IA, así como tener en cuenta esos objetivos e integrar medidas para lograrlos en el ciclo de vida del desarrollo.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

A.6.1.3	Procesos para el diseño y desarrollo responsables de sistemas de IA	La organización debe definir y documentar los procesos específicos para el diseño y desarrollo responsables del sistema de IA.
A.6.2 Ciclo de vida del sistema de IA		
Objetivo: Definir los criterios y requisitos para cada etapa del ciclo de vida del sistema de IA.		
	Tema	Control
A.6.2.2	Requisitos y especificación del sistema de IA	La organización debe especificar y documentar los requisitos para nuevos sistemas de IA o mejoras sustanciales de los sistemas existentes.
A.6.2.3	Documentación del diseño y desarrollo del sistema de IA	La organización debe documentar el diseño y desarrollo del sistema de IA sobre la base de los objetivos organizacionales, los requisitos documentados y los criterios de especificación.
A.6.2.4	Verificación y validación del sistema de IA	La organización debe definir y documentar las medidas de verificación y validación para el sistema de IA, así como especificar los criterios para su uso.
A.6.2.5	Despliegue del sistema de IA	La organización debe documentar un plan de despliegue y asegurarse de que se cumplen los requisitos apropiados antes del despliegue.
A.6.2.6	Operación y seguimiento del sistema de IA	La organización debe definir y documentar los elementos necesarios para la operación continuada del sistema de IA. Como mínimo, esto debería incluir el seguimiento del sistema y del desempeño, las reparaciones, las actualizaciones y el soporte.
A.6.2.7	Documentación técnica del sistema de IA	La organización debe determinar la documentación técnica del sistema de IA que es necesaria para cada categoría relevante de partes interesadas, como usuarios, socios, autoridades de supervisión, y proporcionarles la documentación técnica en la forma apropiada.
A.6.2.8	Grabación de los registros de eventos del sistema de IA	La organización debe determinar las etapas del ciclo de vida del sistema de IA en las que se debería habilitar la grabación de los registros de eventos, aunque, como mínimo, debería ser cuando el sistema de IA esté en uso.
A.7 Datos para sistemas de IA		
Objetivo: Asegurar que la organización comprenda el rol y los impactos que tienen los datos en los sistemas de IA, tanto en la aplicación y desarrollo, como en la provisión o el uso de los sistemas de IA durante todo su ciclo de vida.		
	Tema	Control
A.7.2	Datos para el desarrollo y la mejora del sistema de IA	La organización debe definir, documentar e implementar procesos de gestión de datos con respecto al desarrollo de sistemas de IA.
A.7.3	Adquisición de los datos	La organización debe determinar y documentar los detalles sobre la adquisición y selección de los datos utilizados en los sistemas de IA.
A.7.4	Calidad de los datos para los sistemas de IA	La organización debe definir y documentar los requisitos de calidad de los datos, así como asegurarse de que los datos utilizados para desarrollar y operar con el sistema de IA cumplen dichos requisitos.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

A.7.5	Procedencia de los datos	La organización debe definir y documentar un proceso para registrar la procedencia de los datos utilizados en sus sistemas de IA a lo largo de los ciclos de vida de los datos y del sistema de IA.
A.7.6	Preparación de los datos	La organización debe definir y documentar sus criterios para seleccionar las preparaciones de datos, así como los métodos de preparación de datos que serán utilizados.
A.8 Información para las partes interesadas de los sistemas de IA		
Objetivo: Asegurar que las partes interesadas relevantes dispongan de la información necesaria para comprender y evaluar los riesgos y sus impactos (tanto positivos como negativos).		
	Tema	Control
A.8.2	Documentación e información del sistema para los usuarios	La organización debe determinar y proporcionar la información necesaria a los usuarios del sistema de IA.
A.8.3	Reporte externo	La organización debe proporcionar medios para que las partes interesadas notifiquen impactos adversos del sistema de IA.
A.8.4	Comunicación de incidentes	La organización debe determinar y documentar un plan para comunicar incidentes a los usuarios del sistema de IA.
A.8.5	Información para las partes interesadas	La organización debe determinar y documentar sus obligaciones de comunicación de información sobre el sistema de IA a las partes interesadas.
A.9 Uso de sistemas de IA		
Objetivo: Asegurar que la organización utilice los sistemas de IA de forma responsable y según las políticas organizacionales.		
	Tema	Control
A.9.2	Procesos para el uso responsable de los sistemas de IA	La organización debe definir y documentar los procesos para el uso responsable de los sistemas de IA.
A.9.3	Objetivos para el uso responsable del sistema de IA	La organización debe identificar y documentar los objetivos que orienten el uso responsable de los sistemas de IA
A.9.4	Uso previsto del sistema de IA	La organización debe asegurar que el sistema de IA se utiliza de acuerdo con los usos previstos del sistema de IA y su documentación asociada.
A.10 Relaciones con terceros y clientes		
Objetivo: Asegurar que la organización comprenda sus responsabilidades y siga rindiendo cuentas, y que los riesgos se distribuyan apropiadamente cuando haya terceros involucrados en cualquier etapa del ciclo de vida del sistema de IA.		
	Tema	Control
A.10.2	Asignación de responsabilidades	La organización debe asegurar que las responsabilidades en el ciclo de vida de su sistema de IA se asignan entre la organización, sus socios, proveedores, clientes y terceros.
A.10.3	Proveedores	La organización debe establecer un proceso para asegurarse de que el uso que hace de los servicios,

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

		productos o materiales suministrados por los proveedores está en consonancia con el enfoque de la organización para el desarrollo y uso responsables de los sistemas de IA.
A.10.4	Clientes	La organización debe asegurar que su enfoque responsable para el desarrollo y uso de sistemas de IA tiene en cuenta las expectativas y necesidades de sus clientes.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

ANEXO B (NORMATIVO)

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES DE IA

B.1 Generalidades

La guía de implementación que se documenta en este anexo está relacionada con los controles que se enumeran en la tabla A.1. proporciona información para apoyar la implementación de los controles enumerados en la tabla A.1 y para satisfacer el objetivo de control. Sin embargo, las organizaciones no tienen que documentar o justificar la inclusión o exclusión de la guía de implementación en la declaración de aplicabilidad (ver apartado 6.1.3).

La guía de implementación no siempre es adecuada o suficiente en todas las situaciones y no siempre satisface los requisitos de control específicos de la organización. La organización puede ampliar o modificar la guía de implementación o definir su propia implementación de un control de acuerdo con sus requisitos específicos y necesidades de tratamiento del riesgo.

Este anexo tiene que utilizarse como una guía para determinar e implementar controles para el tratamiento del riesgo de la IA en el sistema de gestión de la IA que se define en este documento. Se pueden determinar otros controles organizacionales y técnicos distintos a los que se incluyen en este anexo (ver apartado el tratamiento del riesgo del sistema de gestión de la IA en el apartado 6.1.3). Este anexo se puede considerar como un punto de partida para desarrollar implementaciones de controles específicos de la organización.

B.2 Políticas relacionadas a la IA

B.2.1 Objetivo

Proporcionar dirección y apoyo en materia de gestión para los sistemas de IA, de acuerdo con los requisitos de negocio.

B.2.2 Política de IA

Control

La organización debería documentar una política para el desarrollo o el uso de sistemas de IA.

Guía de implementación

La política de IA se debería basar en:

- la estrategia de negocio;
- los valores y la cultura de la organización y la cantidad de riesgo que la organización está dispuesta a asumir o tolerar;
- el nivel de riesgo que representan los sistemas de IA;
- los requisitos legales, incluyendo contratos;
- el entorno de riesgo de la organización;
- el impacto para las partes interesadas relevantes (ver apartado 6.1.4).

La política de IA debería incluir (además de los requisitos en el apartado 5.2):

- los principios que guían todas las actividades de la organización con relación a la IA;

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

- los procesos para gestionar las desviaciones y las excepciones de la política.

La política de IA debería tener en cuenta aspectos específicos de cada tema cuando sea necesario para proporcionar una guía adicional o para proporcionar referencias cruzadas a otras políticas que traten esos aspectos. Algunos ejemplos de estos temas son:

- los recursos y activos de IA;
- las evaluaciones del impacto de los sistemas de IA (ver apartado 6.1.4);
- el desarrollo de los sistemas de IA.

Las políticas relevantes deberían guiar el desarrollo, la compra, la operación y el uso de los sistemas de IA.

B.2.3 Alineamiento con otras políticas organizacionales

Control

La organización debería determinar cuándo otras políticas pueden aplicarse a los objetivos de la organización con respecto a los sistemas de IA o verse afectadas por esos objetivos.

Guía de implementación

Hay muchos dominios que se entrecruzan con la IA, incluyendo la calidad, la seguridad, la protección de las personas y cosas y la privacidad. La organización debería considerar un análisis exhaustivo para determinar si las políticas actuales pueden entrecruzarse necesariamente y en qué aspectos, y bien actualizar esas políticas si fueran necesarias las actualizaciones o bien incluir disposiciones al respecto en la política de IA.

Otra información

La política de IA debería fundamentarse en las políticas que el órgano de gobierno establezca en nombre de la organización. La Norma INTE/ISO/IEC 38507 proporciona una guía para que los miembros del órgano de gobierno de una organización posibiliten y gobiernen el sistema de IA durante todo su ciclo de vida.

B.2.4 Revisión de la política de IA

Control

La política de IA debería ser revisada a intervalos planificados o con una frecuencia adicional, según sea necesario, para asegurar su idoneidad, adecuación y eficacia continuas.

Guía de implementación

Un rol aprobado por la alta dirección debería ser el responsable del desarrollo, la revisión y la evaluación de la política de IA, o de sus componentes. La revisión debería incluir la evaluación de las oportunidades para la mejora de las políticas y el enfoque de la organización respecto a la gestión de los sistemas de IA en respuesta a los cambios del entorno de la organización, de las circunstancias del negocio, de las condiciones legales o del entorno técnico.

La revisión de la política de IA debería tener en cuenta los resultados de las revisiones de la alta dirección.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

B.3 Organización interna

B.3.1 Objetivo

Establecer la rendición de cuentas dentro de la organización para mantener su enfoque responsable en la implementación, operación y gestión de los sistemas de IA.

B.3.2 Roles y responsabilidades en materia de IA

Control

Los roles y las responsabilidades en materia de IA deberían ser definidos y asignados de acuerdo con las necesidades de la organización.

Guía de implementación

La definición de roles y responsabilidades es crucial para asegurar la rendición de cuentas en toda la organización por su rol respecto al sistema de IA durante todo su ciclo de vida. Al asignar roles y responsabilidades, la organización debería considerar las políticas de IA, los objetivos de IA y los riesgos identificados para asegurar que todas las áreas relevantes queden cubiertas. La organización puede establecer una priorización en la manera de asignar roles y responsabilidades. Algunos ejemplos de las áreas que pueden requerir la definición de roles y responsabilidades pueden incluir:

- la gestión del riesgo;
- las evaluaciones del impacto del sistema de IA;
- la gestión de activos y recursos;
- la seguridad;
- la protección de las personas y cosas;
- la privacidad;
- el desarrollo;
- el desempeño;
- la supervisión humana;
- las relaciones con los proveedores;
- la demostración de la capacidad de cumplir los requisitos legales de forma consistente;
- la gestión de la calidad de los datos (durante todo el ciclo de vida).

Las responsabilidades de los diferentes roles deberían ser definidos hasta el nivel apropiado para que las personas desempeñen sus funciones.

B.3.3 Reporte de preocupaciones

Control

La organización debería definir y poner en marcha un proceso para reportar las preocupaciones sobre el rol de la organización con respecto a un sistema de IA durante todo su ciclo de vida.

Guía de implementación

El mecanismo de reporte debería cubrir las siguientes funciones:

a) contiene opciones de confidencialidad, de anonimato, o ambas;

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

b) está disponible y se incentiva entre las personas empleadas y las contratadas temporalmente;
c) está dotado con personal cualificado;
d) estipula las facultades apropiadas de investigación y resolución para las personas indicadas en el punto c);
e) proporciona mecanismos para notificar y escalar el problema a la alta dirección de forma oportuna;
f) proporciona una protección eficaz frente a represalias tanto para las personas implicadas en el reporte como para las que lo están en la investigación (por ejemplo, permitiendo que las notificaciones se hagan de forma confidencial y anónima);
g) proporciona notificaciones según lo indicado en el apartado 4.4 y, si fuera apropiado, en el punto e), manteniendo al mismo tiempo la confidencialidad y el anonimato del punto a) y respetando las consideraciones generales de confidencialidad del negocio;
h) proporciona mecanismos de respuesta con un plazo apropiado.

Nota. La organización puede utilizar los mecanismos de reporte ya existentes como parte de este proceso.

Otra información

Además de la guía de implementación que se proporciona en este apartado, la organización debería tener en cuenta también la Norma INTE/ISO 37002.

B.4 Recursos para los sistemas de IA

B.4.1 Objetivo

Asegurar que la organización contabilice los recursos del sistema de IA (incluyendo los componentes y activos del sistema de IA) para así comprender y abordar plenamente los riesgos e impactos.

B.4.2 Documentación de los recursos

Control

La organización debería identificar y documentar los recursos relevantes que se requieren para las actividades en determinadas etapas del ciclo de vida del sistema de IA, así como para otras actividades relacionadas con la IA que sean relevantes para la organización.

Guía de implementación

La documentación de los recursos del sistema de IA es crucial para comprender los riesgos y los potenciales impactos del sistema de IA (tanto positivos como negativos) para las personas, los grupos de personas y la sociedad. Las evaluaciones del impacto del sistema de IA (ver apartado B.5) pueden basarse en la documentación de estos recursos (en la que se puede usar, por ejemplo, diagramas de flujo de datos o diagramas de la arquitectura del sistema).

Los recursos pueden incluir, sin carácter exhaustivo:

- los componentes del sistema de IA;
- los recursos de datos, es decir, los datos que se utilizan en cualquier etapa del ciclo de vida del sistema de IA;
- los recursos de herramientas (por ejemplo, algoritmos, modelos o herramientas de IA);

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

- los recursos de sistema y de computación (por ejemplo, hardware para desarrollar y ejecutar los modelos de IA, almacenamiento para los recursos de datos y de herramientas);
- los recursos humanos, es decir, personas con los conocimientos y experiencia necesarios (por ejemplo, para el desarrollo, las ventas, el entrenamiento, la operación y el mantenimiento del sistema de IA) con relación al rol de la organización durante todo el ciclo de vida del sistema de IA.

Los recursos pueden ser proporcionados por la propia organización, sus clientes o terceros.

Otra información

La documentación de los recursos también puede ayudar a determinar si hay recursos disponibles y, si no lo estuvieran, la organización debería revisar el diseño de la especificación del sistema de IA o los requisitos de despliegue.

B.4.3 Recursos de datos

Control

Como parte de la identificación de los recursos, la organización debería documentar la información acerca de los recursos de datos utilizados para el sistema de IA.

Guía de implementación

La documentación sobre los datos debería incluir, sin carácter exhaustivo, los siguientes aspectos:

- la procedencia de los datos;
- la fecha en la que se actualizaron o modificaron los datos por última vez (por ejemplo, etiqueta de fecha en los metadatos);
- para el aprendizaje automático, las categorías de los datos (por ejemplo, datos de entrenamiento, de validación, de prueba y de producción);
- las categorías de los datos (por ejemplo, según se definen en la Norma ISO/IEC 19944-1);
- el proceso para el etiquetado de los datos;
- el uso previsto de los datos;
- la calidad de los datos (por ejemplo, según se describe en la serie de Normas ISO/IEC 5259;
- retención de datos aplicable y políticas de disposición o eliminación de datos;
- los sesgos conocidos o potenciales en los datos;
- la preparación de los datos.

B.4.4 Recursos de herramientas

Control

Como parte de la identificación de los recursos, la organización debería documentar información acerca de los recursos de herramientas usados por el sistema de IA.

Guía de implementación

Los recursos de herramientas para un sistema de IA y en particular para el aprendizaje automático pueden incluir, sin carácter exhaustivo:

- los tipos de algoritmos y los modelos de aprendizaje automático;

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

- las herramientas o procesos de acondicionamiento de datos;
- los métodos de optimización;
- los métodos de evaluación;
- las herramientas de aprovisionamiento para los recursos;
- las herramientas de ayuda para el desarrollo de modelos;
- el software y el hardware para el diseño, el desarrollo y el despliegue del sistema de IA.

Otra información

La Norma ISO/IEC 23053 proporciona una guía detallada sobre los tipos, métodos y enfoques para diferentes recursos de herramientas para el aprendizaje automático.

B.4.5 Recursos del sistema y de computación

Control

Como parte de la identificación de los recursos, la organización debería documentar información acerca de los recursos del sistema y de computación utilizados para el sistema de IA.

Guía de implementación

La información acerca de los recursos del sistema y de computación para un sistema de IA pueden incluir, sin carácter exhaustivo:

- los requisitos de recursos del sistema de IA (es decir, para ayudar a asegurar que el sistema puede ejecutarse en dispositivos con recursos limitados);
- los sitios en donde están ubicados los recursos del sistema y de computación (por ejemplo, en instalaciones propias [on-premises], computación en la nube o computación periférica [edge computing]);
- los recursos de procesamiento (incluyendo los de red y de almacenamiento);
- el impacto del hardware utilizado para ejecutar las cargas de trabajo del sistema de IA (por ejemplo, el impacto en el medio ambiente, bien mediante el uso o la fabricación del hardware o bien mediante el costo de utilización del hardware).

La organización debería tener en cuenta que pueden requerirse distintos recursos para permitir la mejora continua de los sistemas de IA. El desarrollo, el despliegue y la operación del sistema pueden tener diferentes necesidades y requisitos.

Nota. La Norma INTE/ISO/IEC 22989 describe varias consideraciones sobre los recursos del sistema.

B.4.6 Recursos humanos

Control

Como parte de la identificación de los recursos, la organización debería documentar información acerca de los recursos humanos y sus competencias utilizados para el desarrollo, despliegue, operación, gestión de cambios, mantenimiento, transferencia y retirada del servicio, así como la verificación e integración del sistema de IA.

Guía de implementación

La organización debería tener en cuenta la necesidad de conocimientos y experiencia diversos e incluir los tipos de roles que sean necesarios para el sistema. Por ejemplo, la organización puede

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

incluir a grupos demográficos específicos con relación a los conjuntos de datos utilizados para entrenar los modelos de aprendizaje automático, si su inclusión es un componente necesario del diseño del sistema. Los recursos humanos necesarios pueden incluir, sin carácter exhaustivo:

- los científicos de datos;
- los roles relacionados con la supervisión humana de los sistemas de IA;
- los expertos en temas de fiabilidad como seguridad, protección de las personas y cosas y privacidad;
- los investigadores y especialistas en IA, y los expertos de dominio que sean relevantes para los sistemas de IA.

Pueden ser necesarios distintos recursos en diferentes etapas del ciclo de vida del sistema de IA.

B.5 Evaluación de los impactos de los sistemas de IA

B.5.1 Objetivo

Evaluar los impactos del sistema de IA sobre las personas, los grupos de personas y la sociedad que se ven afectados por el sistema de IA durante todo su ciclo de vida.

B.5.2 Proceso de evaluación del impacto del sistema de IA

Control

La organización debería establecer un proceso para evaluar las consecuencias potenciales para las personas, los grupos de personas y la sociedad, que pueden derivarse del sistema de IA durante todo su ciclo de vida.

Guía de implementación

Dado que los sistemas de IA potencialmente generan un impacto significativo sobre las personas, los grupos de personas y la sociedad, la organización que proporciona y utiliza estos sistemas debería evaluar los impactos potenciales de estos sistemas sobre esos grupos, basándose en el propósito y uso previstos de dichos sistemas.

La organización debería considerar si un sistema de IA afecta a:

- la situación legal o a las oportunidades vitales de las personas;
- el bienestar físico o psicológico de las personas;
- los derechos humanos universales;
- la sociedad.

Los procedimientos de la organización deberían incluir, sin carácter exhaustivo:

a) las circunstancias en las que se debería realizar una evaluación del impacto del sistema de IA, las cuales pueden incluir, sin carácter exhaustivo:
   1) la criticidad del propósito previsto y el contexto en el que se usa el sistema de IA o cualquier tipo de cambios significativos que puedan sufrir;
   2) la complejidad de la tecnología de IA y el nivel de automatización de los sistemas de IA o cualquier tipo de cambios significativos que puedan sufrir;
   3) la sensibilidad de los tipos de datos y sus fuentes que procesa el sistema de IA o cualquier tipo de cambio significativo que puedan sufrir;

© INTECO 2026

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

b) los elementos que son parte del proceso de evaluación del impacto del sistema de IA, los cuales pueden incluir:
   1) la identificación (por ejemplo, fuentes, eventos y resultados);
   2) el análisis (por ejemplo, consecuencias y probabilidad);
   3) la evaluación (por ejemplo, decisiones de aceptación y priorización);
   4) el tratamiento (por ejemplo, medidas de mitigación);
   5) la documentación, el reporte y la comunicación (ver apartados 7.4, 7.5 y B.3.3);
c) quién realiza la evaluación del impacto del sistema de IA;
d) cómo se puede usar la evaluación del impacto del sistema de IA [por ejemplo, cómo puede sustentar el diseño o utilización del sistema (ver apartados B.6 y B.9), si puede activar revisiones y aprobaciones];
e) las personas y la sociedad que pueden verse potencialmente impactadas según el propósito, el uso y las características previstos del sistema;

La evaluación del impacto debería tener en cuenta varios aspectos del sistema de IA, entre ellos los datos utilizados para el desarrollo del sistema de IA, las tecnologías de IA usadas y la funcionalidad del sistema en su conjunto.

Los procesos pueden variar según el rol de la organización y del dominio de aplicación de la IA y dependiendo de las disciplinas específicas para la que se realiza la evaluación del impacto (por ejemplo, la seguridad, la privacidad y la protección de las personas y cosas).

Otra información

Para algunas disciplinas u organizaciones, la consideración detallada del impacto sobre las personas, los grupos de personas y la sociedad forma parte de la gestión del riesgo, especialmente en disciplinas como la seguridad de la información, la protección de las personas y cosas y la gestión ambiental. La organización debería determinar si las evaluaciones del impacto de una disciplina específica que se realizan como parte de dicho proceso de gestión del riesgo integran de forma suficiente las consideraciones de IA para esos aspectos específicos (por ejemplo, la privacidad).

Nota. La Norma ISO/IEC 23894 describe cómo una organización puede realizar análisis de impacto sobre la propia organización, junto con evaluaciones sobre las personas, los grupos de personas y la sociedad, como parte de un proceso global de gestión del riesgo.

B.5.3 Documentación de las evaluaciones del impacto del sistema de IA

Control

La organización debería documentar los resultados de las evaluaciones del impacto del sistema de IA y conservar los resultados durante un periodo de tiempo determinado.

Guía de implementación

La documentación puede ser útil para determinar la información que debería comunicarse a los usuarios y a otras partes interesadas relevantes.

Las evaluaciones del impacto del sistema de IA deberían conservarse y actualizarse según sea necesario, en consonancia con los elementos de una evaluación del impacto del sistema de IA documentada según se indica en el apartado B.5.2. Los plazos de conservación pueden ceñirse al cronograma de conservación de la organización o basarse en requisitos legales u otros requisitos.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

Los elementos que la organización debería considerar documentar pueden incluir, sin carácter exhaustivo:

- el uso previsto del sistema de IA y cualquier otro uso indebido razonablemente previsible del sistema de IA;
- los impactos positivos y negativos del sistema de IA sobre las personas, los grupos de personas y la sociedad relevantes;
- los fallos predecibles, sus impactos potenciales y las medidas adoptadas para mitigarlos;
- los grupos demográficos relevantes a los que el sistema sea de aplicación;
- la complejidad del sistema;
- el papel del humano en las relaciones con el sistema, disponible para evitar impactos negativos, incluyendo las capacidades de supervisión humana, los procesos y las herramientas;
- el empleo y la capacitación del personal.

B.5.4 Evaluación del impacto del sistema de IA sobre las personas o grupos de personas

Control

La organización debería evaluar y documentar los impactos potenciales de los sistemas de IA sobre las personas o grupos de personas durante todo el ciclo de vida del sistema.

Guía de implementación

Cuando se evalúan los impactos sobre las personas, los grupos de persona y la sociedad, la organización debería considerar sus principios de gobernanza, políticas de IA y objetivos. Las personas que usan el sistema de IA o cuya IIP es procesada por el sistema de IA, pueden tener expectativas con respecto a la fiabilidad del sistema de IA. Deberían tenerse en cuenta las necesidades específicas de protección de grupos como los niños, las personas con discapacidad, las personas mayores y los trabajadores. La organización debería evaluar estas expectativas y considerar los medios para abordarlas como parte de la evaluación del impacto del sistema.

Dependiendo del alcance del propósito y uso del sistema, las áreas de impacto que hay que considerar como parte de la evaluación incluyen, sin carácter exhaustivo:

- la equidad;
- la rendición de cuentas;
- la transparencia y la explicabilidad;
- la seguridad y la privacidad;
- la protección de las personas y cosas y la salud;
- las consecuencias financieras;
- la accesibilidad;
- los derechos humanos.

Otra información

Cuando sea necesario, la organización debería consultar a expertos (por ejemplo, investigadores, expertos en la materia y usuarios) para comprender plenamente los impactos potenciales del sistema de IA sobre las personas, los grupos de personas y la sociedad.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

B.5.5 Evaluación de los impactos sociales de los sistemas de IA

Control

La organización debería evaluar y documentar los impactos sociales potenciales de sus sistemas de IA durante todo su ciclo de vida.

Guía de implementación

Los impactos sociales pueden variar ampliamente en función del contexto de la organización y de los tipos de sistemas de IA. Los impactos sociales de los sistemas de IA pueden ser tanto beneficiosos como perjudiciales. Algunos ejemplos de estos impactos sociales potenciales pueden ser:

- la sostenibilidad ambiental (incluyendo los impactos sobre los recursos naturales y las emisiones de gases de efecto invernadero);
- los económicos (incluyendo el acceso a servicios financieros, las oportunidades de empleo, los impuestos, el comercio y la industria);
- el gobierno (incluyendo los procesos legislativos, la desinformación para sacar rédito político, la seguridad nacional, y los sistemas de justicia penal);
- la salud y la protección de las personas y cosas (incluyendo el acceso a la atención sanitaria, el diagnóstico y tratamiento médicos, y posibles daños físicos y psicológicos);
- las normas, tradiciones, cultura y valores (incluyendo la desinformación que conduce a sesgos o perjuicios para las personas, los grupos de personas y la sociedad).

Otra información

El desarrollo y uso de los sistemas de IA puede ser intensivo en computación, con los consiguientes impactos en la sostenibilidad medioambiental (por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero debidas a un incremento en el consumo de energía, impactos en el agua, el terreno, la flora y la fauna). De igual modo, se pueden utilizar los sistemas de IA para mejorar la sostenibilidad ambiental de otros sistemas (por ejemplo, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a los edificios y el transporte). La organización debería considerar los impactos de sus sistemas e IA dentro del contexto de sus objetivos y estrategias globales de sostenibilidad ambiental.

La organización debería considerar cómo pueden usarse indebidamente sus sistemas de IA para provocar daños sociales, y cómo se pueden utilizar para abordar daños históricos. Por ejemplo, ¿los sistemas de IA pueden impedir el acceso a servicios financieros como préstamos, becas, seguros e inversiones, y de igual manera, pueden los sistemas de IA mejorar el acceso a estos instrumentos?

Los sistemas de IA se han usado para influir en el resultado de elecciones y crear desinformación (por ejemplo, los ultrafalsos (*deepfakes*) en medios digitales) que puede llevar a la agitación política y social. El uso por parte de las administraciones públicas de sistemas de IA con fines de justicia penal ha mostrado el riesgo de la aparición de sesgos para la sociedad, las personas, o los grupos de personas. La organización debería analizar cómo distintos actores pueden usar indebidamente los sistemas de IA, y cómo estos sistemas pueden reforzar sesgos históricos indeseados.

Los sistemas de IA pueden usarse para diagnosticar y tratar enfermedades y para determinar los requisitos para recibir prestaciones sanitarias. Los sistemas de IA también se despliegan en escenarios en los que los fallos de funcionamiento pueden desembocar en la muerte o en lesiones a personas (por ejemplo, automóviles de conducción autónoma, equipos humano-máquina). La organización debería considerar los resultados tanto positivos como negativos de la utilización de

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

sistemas de IA, como en el caso de escenarios relacionados con la salud y protección de las personas y cosas.

Nota. La norma INTE/ISO/IEC TR 24368 proporciona una visión general de alto nivel sobre las preocupaciones éticas y sociales con respecto a los sistemas y aplicaciones de IA.

B.6 Ciclo de vida del sistema de IA

B.6.1 Guía sobre la gestión para el desarrollo de sistemas de IA

B.6.1.1 Objetivo

Asegurar que la organización identifique y documente objetivos e implemente procesos para el diseño y desarrollo responsables de sistemas de IA.

B.6.1.2 Objetivos para el desarrollo responsable del sistema de IA

Control

La organización debería identificar y documentar objetivos para guiar el desarrollo responsable de los sistemas de IA, así como tener en cuenta esos objetivos e integrar medidas para lograrlos en el ciclo de vida del desarrollo.

Guía de implementación

La organización debería identificar objetivos (ver apartado 6.2) que afecten a los procesos de diseño y desarrollo del sistema de IA. Estos objetivos deberían ser considerados en los procesos de diseño y desarrollo. Por ejemplo, si una organización define la "equidad" como uno de los objetivos, debería incorporarse en la especificación de requisitos, la adquisición de datos, el acondicionamiento de datos, el entrenamiento del modelo, la verificación y la validación, etc. La organización debería proporcionar los requisitos y directrices que sean necesarios para asegurar que las medidas se integren en las diversas etapas (por ejemplo, el requisito de utilizar una herramienta o método de prueba específico para abordar la falta de equidad o el sesgo indeseado) para lograr tales objetivos.

Otra información

Se están utilizando las técnicas de IA para aumentar las medidas de seguridad como la predicción de amenazas, detección y prevención de ataques de seguridad. Esta es una aplicación de las técnicas de IA que se puede utilizar para reforzar las medidas de seguridad para proteger tanto los sistemas de IA como los sistemas de software convencionales no basados en IA. El anexo C proporciona ejemplos de objetivos de la organización para la gestión del riesgo, que pueden ser útiles a la hora de determinar los objetivos para el desarrollo de sistemas de IA.

B.6.1.3 Procesos para el diseño y desarrollo responsables de sistemas de IA

Control

La organización debería definir y documentar los procesos específicos para el diseño y desarrollo responsables del sistema de IA.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

Guía de implementación

El desarrollo responsable de procesos para sistemas de IA debería incluir la consideración, sin carácter exhaustivo, de lo siguiente:

- las etapas del ciclo de vida (la Norma INTE/ISO/IEC 22989 proporciona un modelo genérico de ciclo de vida de un sistema de IA, pero la organización puede especificar sus propias etapas del ciclo de vida);
- los requisitos de pruebas y medios planificados para las pruebas;
- los requisitos de supervisión humana, incluyendo procesos y herramientas, especialmente cuando el sistema de IA puede impactar a personas físicas;
- en qué etapas se deberían realizar las evaluaciones del impacto del sistema de IA;
- las expectativas y reglas de los datos de entrenamiento (por ejemplo, qué datos se pueden utilizar, proveedores de datos aprobados y etiquetado);
- los conocimientos y experiencia (en un dominio temático o de otro tipo) requeridos o la formación para desarrolladores de sistemas de IA o ambos;
- los criterios de lanzamiento;
- las aprobaciones y firmas necesarias en varias etapas;
- el control de cambios;
- la usabilidad y controlabilidad;
- el involucramiento de partes interesadas.

Los procesos específicos de diseño y desarrollo dependen de la funcionalidad y las tecnologías de IA que se pretenden utilizar para el sistema de IA.

B.6.2 Ciclo de vida del sistema de IA

B.6.2.1 Objetivo

Definir los criterios y requisitos para cada etapa del ciclo de vida del sistema de IA.

B.6.2.2 Requisitos y especificación del sistema de IA

Control

La organización debería especificar y documentar requisitos para nuevos sistemas de IA o mejoras sustanciales de los sistemas existentes.

Guía de implementación

La organización debería documentar la justificación para desarrollar un sistema de IA y sus metas. Algunos de los factores que deberían considerarse, documentarse y entenderse pueden incluir:

a) por qué se va a desarrollar el sistema de IA, por ejemplo, si está motivado por un caso de negocio, la solicitud de un cliente o una política gubernamental;
b) cómo se puede entrenar el modelo y cómo se pueden lograr los requisitos de datos.

Se deberían especificar los requisitos del sistema de IA y estos deberían abarcar todo el ciclo de vida del sistema de IA. Se deberían revisar dichos requisitos en casos en los que el sistema de IA desarrollado no pueda operar según lo previsto o surja nueva información que pueda utilizarse para cambiar y mejorar los requisitos. Por ejemplo, el desarrollo del sistema de IA puede volverse inviable desde una perspectiva financiera.

© INTECO 2026

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

Otra información

Los procesos para describir el ciclo de vida del sistema de IA se proporcionan en la Norma ISO/IEC 5338. Para más información sobre el diseño centrado en las personas para sistemas interactivos, ver la Norma INTE/ISO/IEC 9241-210.

B.6.2.3 Documentación del diseño y desarrollo del sistema de IA

Control

La organización debería documentar el diseño y desarrollo del sistema de IA sobre la base de los objetivos organizacionales, los requisitos documentados y los criterios de especificación.

Guía de implementación

Hay muchas decisiones de diseño que resultan necesarias para un sistema de IA, incluyendo, sin carácter exhaustivo:

- el enfoque de aprendizaje automático (por ejemplo, supervisado frente a no supervisado);
- el algoritmo de aprendizaje y el tipo de modelo de aprendizaje automático utilizados;
- la forma en que se pretende entrenar el modelo y cuál es la calidad de los datos (ver apartadoB.7);
- la evaluación y el refinamiento de modelos;
- los componentes de hardware y software;
- las amenazas de seguridad consideradas durante todo el ciclo de vida del sistema de IA; las amenazas de seguridad específicas para sistemas de IA incluyen el envenenamiento de datos, el robo de modelos o la ingeniería inversa de modelos;
- la interfaz y la presentación de salidas;
- la forma en que los humanos pueden interactuar con el sistema;
- las consideraciones de interoperabilidad y portabilidad.

Puede haber múltiples iteraciones entre el diseño y el desarrollo, pero debería mantenerse la documentación de cada etapa y la documentación final de la arquitectura debería estar disponible.

Otra información

Para más información sobre el diseño centrado en las personas para sistemas interactivos, verla Norma INTE/ISO/IEC 9241-210.

B.6.2.4 Verificación y validación del sistema de IA

Control

La organización debería definir y documentar medidas de verificación y validación para el sistema de IA, así como especificar los criterios para su uso.

Guía de implementación

Las medidas de verificación y validación pueden incluir, sin carácter exhaustivo:

- las metodologías y herramientas de pruebas;
- la selección de datos de prueba y su representación del ámbito de uso previsto;

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

- los requisitos correspondientes a los criterios de lanzamiento.

La organización debería definir y documentar criterios de evaluación tales como, sin carácter exhaustivo:

- un plan para evaluar los componentes del sistema de IA y el sistema de IA en su conjunto para riesgos relacionados con los impactos en las personas, los grupos de personas y la sociedad.;
- el plan de evaluación puede basarse, por ejemplo, en:
  - los requisitos de fiabilidad y protección física del sistema de IA, incluidas tasas de error aceptables para el desempeño del sistema de IA;
  - los objetivos de desarrollo y usos responsables del sistema de IA como los de los apartados B.6.1.2 y B.9.3;
  - los factores operacionales como calidad de datos, uso previsto, incluyendo rangos aceptables de cada factor operacional;
  - cualquier uso previsto que pueda requerir definir factores operacionales más rigurosos, incluyendo diferentes rangos aceptables para factores operacionales o tasas de error más bajas;
- los métodos, guías o métricas a utilizar para evaluar si las partes interesadas relevantes que toman decisiones o están sujetas a decisiones basadas en los resultados del sistema de IA pueden interpretar adecuadamente los resultados del sistema de IA. Se debería determinar la frecuencia de evaluación y puede basarse en resultados de una evaluación del impacto del sistema de IA;
- cualquier factor aceptable que pueda justificar la incapacidad de alcanzar un nivel mínimo de desempeño objetivo, especialmente cuando el sistema de IA es evaluado por impactos en las personas, los grupos de personas y la sociedad. (por ejemplo, resolución de imagen deficiente para sistemas de visión por ordenador o ruido de fondo que afecta a sistemas de reconocimiento de voz). También deberían documentarse los mecanismos para hacer frente a los malos resultados del sistema de IA como consecuencia de estos factores.

El sistema de IA debería ser evaluado con criterios de evaluación documentados.

Cuando el sistema de IA no cumpla con los criterios documentados para la evaluación, especialmente con arreglo a los objetivos de desarrollo y uso responsable del sistema de IA (ver apartados B.6.1.2 y B.9.3), la organización debería reconsiderar o gestionar las deficiencias del uso previsto del sistema de IA, sus requisitos de desempeño y cómo la organización puede abordar efectivamente los impactos a las personas, los grupos de personas y la sociedad.

Nota. Puede encontrar más información sobre cómo abordar la robustez de las redes neuronales en el Informe Técnico ISO/IEC TR 24029-1.

B.6.2.5 Despliegue del sistema de IA

Control

La organización debería documentar un plan de despliegue y asegurarse de que se cumplen los requisitos apropiados antes del despliegue.

Guía de implementación

Los sistemas de IA pueden desarrollarse en diversos entornos y desplegarse en otros (como su desarrollo en instalaciones propias y su despliegue usando computación en la nube) y la

© INTECO 2026

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

organización debería tener en cuenta estas diferencias para el plan de despliegue. La organización también debería considerar si los componentes se despliegan por separado (por ejemplo, el software y el modelo pueden desplegarse independientemente). Además, la organización debería tener un conjunto de requisitos que cumplir antes del lanzamiento y el despliegue (a veces denominado como "criterios de lanzamiento"). Esto puede incluir medidas de verificación y validación que superar, métricas de desempeño que cumplir, pruebas de usuario que completar, así como aprobaciones y firmas de la alta dirección que obtener. El plan de despliegue debería tener en cuenta las perspectivas de las partes interesadas relevantes y los impactos para ellas.

B.6.2.6 Operación y seguimiento del sistema de IA

Control

La organización debería definir y documentar los elementos necesarios para la operación continuada del sistema de IA. Como mínimo, esto debería incluir el seguimiento del sistema y del desempeño, las reparaciones, las actualizaciones y el soporte.

Guía de implementación

Cada actividad mínima para la operación y la supervisión puede tener en cuenta varias consideraciones. Por ejemplo:

- La supervisión del sistema y del desempeño puede incluir la supervisión de errores generales y fallos, así como si el sistema está funcionando como se esperaba con los datos de producción. Los criterios técnicos de desempeño pueden incluir índices de éxito en la resolución de problemas o en la finalización de tareas, o índices de confianza. Otros criterios pueden referirse al cumplimiento del compromiso o la expectativa y las necesidades de las partes interesadas, incluyendo, por ejemplo, la supervisión continua para asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente o de los requisitos legales aplicables.
- Algunos sistemas de IA desplegados evolucionan su desempeño como resultado del aprendizaje automático (AA), en el que los datos de producción y los datos de salida se utilizan para seguir entrenando el modelo de AA. En caso de utilizar el aprendizaje continuo, la organización debería hacer un seguimiento del desempeño del sistema de IA para asegurar que continúa cumpliendo sus objetivos de diseño y opera con los datos de producción como se había previsto.
- El desempeño de algunos sistemas de IA puede cambiar, aunque no utilicen el aprendizaje continuo, normalmente debido a la desviación de conceptos o de datos en los datos de producción. En tales casos, la supervisión puede identificar la necesidad de volver a entrenar para asegurar que el sistema de IA continúa cumpliendo sus objetivos de diseño y opera con datos de producción como se había previsto. Se puede encontrar más información en la Norma ISO/IEC 23053.
- Las reparaciones pueden incluir respuestas a errores y fallos en el sistema. La organización debería tener procesos para la respuesta y reparación de estos problemas. Además, las actualizaciones pueden ser necesarias a medida que el sistema evoluciona o se identifican problemas críticos, o como resultado de problemas identificados externamente (por ejemplo, no cumplir las expectativas del cliente o los requisitos legales). Deberían existir procesos para actualizar el sistema, incluyendo los componentes afectados, el calendario de actualización y la información a los usuarios sobre lo que se incluye en la actualización.
- Las actualizaciones del sistema también pueden incluir cambios en las operaciones del sistema, usos previstos nuevos o modificados, u otros cambios en la funcionalidad del sistema. La organización debería tener procedimientos para abordar los cambios operacionales, incluida la comunicación a los usuarios.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

- El soporte para el sistema puede ser interno, externo o ambos, dependiendo de las necesidades de la organización y de cómo se adquirió el sistema. Los procesos de soporte deberían considerar de qué manera los usuarios pueden contactar la ayuda apropiada, cómo se notifican los problemas e incidentes, los acuerdos de nivel de servicio de soporte y las métricas.
- En los casos en que los sistemas de IA se utilicen para propósitos distintos a aquellos para los cuales se diseñaron o de maneras que no se anticiparon, se debería considerar la idoneidad de tales usos.
- Se deberían identificar amenazas de seguridad de la información específicas de la IA relacionadas con los sistemas de IA aplicados y desarrollados por la organización. Las amenazas de seguridad de la información específicas de la IA incluyen, sin carácter exhaustivo, el envenenamiento de datos, el robo de modelos y los ataques de ingeniería inversa de modelos.

Otra información

La organización debería considerar el desempeño operacional que puede afectar a las partes interesadas y tenerlo en cuenta al diseñar y determinar los criterios de desempeño.

Los criterios de desempeño para los sistemas de IA en funcionamiento deberían estar determinados por la tarea en cuestión, como la clasificación, la regresión, la ordenación, el agrupamiento o la reducción de dimensionalidad.

Los criterios de desempeño pueden incluir aspectos estadísticos como tasas de error y duración del procesamiento. Para cada criterio, la organización debería identificar todas las métricas relevantes, así como las interdependencias entre métricas. Para cada métrica, la organización debería considerar valores aceptables basados, por ejemplo, en recomendaciones de expertos en el ámbito y análisis de las expectativas de las partes interesadas relativas a las prácticas no relacionadas con la IA.

Por ejemplo, una organización puede determinar que el valor F1 es una métrica de desempeño apropiada basada en su evaluación del impacto de los falsos positivos y falsos negativos, según se describe en la Especificación Técnica ISO/IEC TS 4213. La organización puede entonces establecer un valor F1 que se espera que el sistema de IA cumpla. Debería evaluarse si estas cuestiones se pueden manejar por medidas ya existentes. Si ese no es el caso, se deberían considerar cambios en las medidas existentes o definir medidas adicionales para detectar y manejar estas cuestiones.

La organización debería considerar el desempeño de los sistemas o procesos no basados en IA que estén en funcionamiento y usarlos como contexto potencialmente relevante al establecer criterios de desempeño.

La organización también debería asegurarse de que los medios y procesos utilizados para evaluar el sistema de IA, incluyendo, cuando proceda, la selección y gestión de datos de evaluación, mejoren la exhaustividad y la fiabilidad de la evaluación de su desempeño con respecto a los criterios definidos.

El desarrollo de metodologías de evaluación del desempeño puede basarse en criterios, métricas y valores. Estos deberían ser la base en la que se fundamentan la cantidad de datos y los tipos de procesos utilizados en la evaluación, así como los roles y la experiencia del personal que realiza la evaluación.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

Las metodologías de evaluación del desempeño deberían reflejar los atributos y características de operación y uso lo más fielmente posible para asegurar que los resultados de la evaluación sean útiles y relevantes. Algunos aspectos de la evaluación del desempeño pueden requerir la introducción controlada de datos o procesos erróneos o falsos para evaluar el impacto en el desempeño.

Se puede utilizar el modelo de calidad de la Norma ISO/IEC 25059 para definir criterios de desempeño.

B.6.2.7 Documentación técnica del sistema de IA

Control

La organización debería determinar la documentación técnica del sistema de IA que es necesaria para cada categoría relevante de partes interesadas, como usuarios, socios, autoridades de supervisión, y proporcionarles la documentación técnica en la forma apropiada.

Guía de implementación

La documentación técnica del sistema de IA puede incluir, sin carácter exhaustivo, los siguientes elementos:

- una descripción general del sistema de IA incluyendo su propósito previsto;
- las instrucciones de uso;
- las asunciones técnicas sobre su despliegue y operación (el entorno de ejecución, las capacidades de software y hardware asociadas, las asunciones hechas sobre los datos, etc.);
- las limitaciones técnicas (por ejemplo, tasas de error aceptables, precisión, fiabilidad, robustez);
- las capacidades y funciones de supervisión que permiten a los usuarios u operadores influir en el funcionamiento del sistema.

Los elementos documentales relativos a todas las etapas del ciclo de vida del sistema de IA (según se definen en la Norma INTE/ISO/IEC 22989) pueden incluir, sin carácter exhaustivo:

- la especificación del diseño y la arquitectura del sistema;
- las elecciones de diseño realizadas y las medidas de calidad adoptadas durante el proceso de desarrollo del sistema;
- la información sobre los datos utilizados durante el desarrollo del sistema;
- las asunciones hechas y las medidas de calidad adoptadas sobre la calidad de los datos (por ejemplo, las distribuciones estadísticas asumidas);
- las actividades de gestión (por ejemplo, la gestión del riesgo) realizadas durante el desarrollo u operación del sistema de IA;
- los registros de verificación y validación;
- los cambios realizados en el sistema de IA cuando está en funcionamiento;
- la documentación de la evaluación del impacto según se describe en el capítulo B.5.

La organización debería documentar la información técnica relativa a la operación responsable del sistema de IA. Esto puede incluir, sin carácter exhaustivo:

- La documentación de un plan de gestión de fallos. Esto puede incluir, por ejemplo, la necesidad de describir un plan de reversión para el sistema de IA, la desactivación de

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

características del sistema de IA, un proceso de actualización o un plan para notificar a clientes, usuarios, etc. sobre cambios en el sistema de IA, información actualizada sobre fallos del sistema y cómo pueden mitigarse.
- La documentación de procesos para supervisar la salud del sistema de IA (es decir, que el sistema de IA funciona según lo previsto y dentro de sus márgenes operacionales normales, lo que también se denomina como observabilidad) y procesos para abordar fallos del sistema de IA.
- La documentación de procedimientos operacionales estándar para el sistema de IA, incluyendo qué eventos que deberían supervisarse y cómo se priorizan y revisan los registros de eventos. También puede incluir cómo investigar y prevenir fallos.
- La documentación de los roles del personal responsable de la operación del sistema de IA, así como aquellos responsables de rendir cuentas del uso del sistema, especialmente en relación con la gestión de los efectos de fallos del sistema de IA o la gestión de actualizaciones del sistema de IA.
- La documentación de las actualizaciones del sistema como cambios en la operación del sistema, usos previstos nuevos o modificados, u otros cambios en la funcionalidad del sistema.

La organización debería disponer de procedimientos para abordar cambios operacionales incluyendo la comunicación a los usuarios y evaluaciones internas sobre el tipo de cambio.

La documentación debería estar actualizada y ser precisa. La documentación se debería aprobar por la alta dirección relevante dentro de la organización.

Se deberían tener en cuenta los controles proporcionados en la tabla A.1 cuando se faciliten como parte de la documentación para el usuario.

B.6.2.8 Grabación de los registros de eventos del sistema de IA

Control

La organización debería determinar las etapas del ciclo de vida del sistema de IA en las que se debería habilitar la grabación de los registros de eventos, aunque, como mínimo, debería ser cuando el sistema de IA esté en uso.

Guía de implementación

La organización debería asegurarse de que el registro que despliegue para los sistemas de IA recopile y registre automáticamente los registros de eventos relativos a ciertos eventos que ocurran durante la operación del sistema. Dicho registro puede incluir, sin carácter exhaustivo:

- la trazabilidad de la funcionalidad del sistema de IA para asegurar que el sistema de IA está operando según lo previsto;
- la detección del desempeño del sistema de IA fuera de sus condiciones de funcionamiento previstas que pueda dar lugar a un desempeño no deseado sobre los datos de producción o a impactos en las partes interesadas relevantes mediante la supervisión del funcionamiento del sistema de IA.

Los registros de eventos del sistema de IA pueden incluir información como la fecha y hora cada vez que se usa el sistema de IA, los datos de producción en los que opera el sistema de IA, las salidas que quedan fuera del rango del funcionamiento previsto del sistema de IA, etc.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

Los registros de eventos deberían mantenerse durante el tiempo que sea necesario para el uso previsto del sistema de IA y conforme a lo establecido en las políticas de retención de datos de la organización. Puede que sean aplicables requisitos legales relativos a la retención de datos.

Otra información

Algunos sistemas de IA, como los sistemas de identificación biométrica, pueden tener requisitos adicionales de registro dependiendo de la jurisdicción. Las organizaciones deberían ser conscientes de estos requisitos.

B.7 Datos para sistemas de IA

B.7.1 Objetivo

Asegurar que la organización comprenda el rol y los impactos que tienen los datos en los sistemas de IA, tanto en la aplicación y desarrollo, como en la provisión o el uso de los sistemas de IA durante todo su ciclo de vida.

B.7.2 Datos para el desarrollo y la mejora del sistema de IA

Control

La organización debería definir, documentar e implementar procesos de gestión de datos con respecto al desarrollo de sistemas de IA.

Guía de implementación

La gestión de datos puede incluir varios aspectos, como son, sin carácter exhaustivo:

- las implicaciones de privacidad y seguridad debido al uso de datos, algunos de los cuales pueden ser de naturaleza sensible;
- las amenazas a la protección de las personas y cosas y la seguridad que puedan surgir del desarrollo de sistemas de IA dependientes de los datos;
- los aspectos de transparencia y explicabilidad, incluyendo el origen de los datos y la capacidad de proporcionar una explicación de cómo se utilizan los datos para determinar la salida de un sistema de IA si el sistema requiere transparencia y explicabilidad;
- la representatividad de los datos de entrenamiento en comparación con el ámbito operacional de uso;
- la precisión e integridad de los datos.

Nota. En la Norma INTE/ISO/IEC 22989 puede encontrarse información detallada sobre los conceptos del ciclo de vida de un sistema de IA y la gestión de los datos.

B.7.3 Adquisición de los datos

Control

La organización debería determinar y documentar los detalles sobre la adquisición y selección de los datos utilizados en los sistemas de IA.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

Guía de implementación

La organización puede necesitar diferentes categorías de datos de distintas fuentes dependiendo del alcance y uso de sus sistemas de IA. Los detalles sobre la adquisición de datos pueden incluir:

- las categorías de datos necesarias para los sistemas de IA;
- la cantidad de datos requerida;
- las fuentes de datos (por ejemplo, internas, de pago, compartidas, datos abiertos, datos sintéticos);
- las características de las fuentes de datos (por ejemplo, estáticas, dinámicas, recopiladas, generadas por ordenador);
- los datos demográficos y características de los interesados (por ejemplo, sesgos potenciales o conocidos u otros errores no aleatorios);
- el manejo previo de los datos (por ejemplo, usos previos de los datos, su conformidad con los requisitos de privacidad y seguridad);
- los derechos sobre los datos (por ejemplo, IIP, derechos de autor);
- los metadatos asociados (por ejemplo, detalles de etiquetado o mejora de datos);
- el origen de los datos.

Otra información

Para documentar los detalles sobre la adquisición y el uso de los datos, se pueden utilizar las categorías de datos y una estructura para el uso de datos de la Norma ISO/IEC 19944-1.

B.7.4 Calidad de los datos para los sistemas de IA

Control

La organización debería definir y documentar los requisitos de calidad de los datos, así como asegurarse de que los datos utilizados para desarrollar y operar el sistema de IA cumplen dichos requisitos.

Guía de implementación

La calidad de los datos utilizados para desarrollar y operar los sistemas de IA tiene un impacto potencialmente significativo en la validez de las salidas de estos sistemas. La Norma INTE/ISO/IEC 25024 define la calidad de los datos como el grado en el que un conjunto de características inherentes de los datos satisface las necesidades explícitas e implícitas al utilizarlos en unas condiciones específicas. Para los sistemas de IA que utilizan el aprendizaje automático supervisado o semisupervisado es importante que la calidad de los datos de entrenamiento, validación, pruebas y producción se defina, mida y mejore cuanto sea posible, y la organización debería asegurarse de que los datos son adecuados para el propósito previsto. La organización debería considerar el impacto de los sesgos en el desempeño y la equidad del sistema y realizar todos los ajustes necesarios del modelo y los datos utilizados para mejorar su desempeño y su equidad de forma que resulten aceptables para el caso de uso.

Otra información

En la serie de Normas ISO/IEC 5259 sobre la calidad de los datos para análisis de datos y AA se facilita información adicional sobre la calidad de los datos. En el Informe Técnico ISO/IEC TR 24027 se facilita información adicional sobre los diferentes tipos de sesgo en los datos utilizados en sistemas de IA.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

B.7.5 Procedencia de los datos

Control

La organización debería definir y documentar un proceso para registrar la procedencia de los datos utilizados en sus sistemas de IA a lo largo de los ciclos de vida de los datos y del sistema de IA.

Guía de implementación

Según la Norma ISO 8000-2, un registro del origen de los datos puede incluir información acerca de la creación, actualización, transcripción, abstracción, validación y transferencia del control de los datos. Adicionalmente, la compartición de datos (sin transferencia de control) y las transformaciones de los datos pueden incluirse también en la procedencia de los datos. Dependiendo de factores como las fuentes de los datos, su contenido y el contexto para su uso, las organizaciones deberían considerar si se necesitan medidas para verificar la procedencia de los datos.

B.7.6 Preparación de los datos

Control

La organización debe definir y documentar sus criterios para seleccionar las preparaciones de datos, así como los métodos de preparación de datos a utilizar.

Guía de implementación

Los datos utilizados en un sistema de IA necesitan normalmente una preparación que los haga utilizables para una tarea determinada de IA. Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje automático algunas veces no toleran entradas ausentes o incorrectas, rangos que no siguen una distribución normal o rangos con una variación muy amplia. Los métodos de preparación y transformación pueden ser útiles para mejorar la calidad de los datos. No preparar debidamente los datos puede dar lugar potencialmente a errores en el sistema de IA. Los métodos habituales de preparación y transformación de los datos utilizados en sistemas de IA incluyen:

- el estudio estadístico de los datos (por ejemplo, su distribución, media, mediana, desviación típica, rango, estratificación, muestreo) y los metadatos estadísticos (por ejemplo, la especificación[28] DDI [Data Documentation Initiative]);
- la limpieza (es decir, la corrección de entradas, el tratamiento de entradas ausentes);
- la imputación (es decir, los métodos para completar las entradas ausentes);
- la normalización;
- el escalado;
- el etiquetado de las variables objetivo;
- la codificación (por ejemplo, la conversión de variables cualitativas a números).

Para una tarea determinada de IA, la organización debería documentar los criterios utilizados para seleccionar los métodos específicos de preparación y transformación de los datos, así como los métodos y transformaciones específicos utilizados en la tarea de IA.

Nota. Para información adicional sobre la preparación de datos específica para el aprendizaje automático, ver la serie de Normas ISO/IEC 5259 y la Norma ISO/IEC 23053.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

B.8 Información para las partes interesadas

B.8.1 Objetivo

Asegurar que las partes interesadas relevantes dispongan de la información necesaria para comprender y evaluar los riesgos y sus impactos (tanto positivos como negativos).

B.8.2 Documentación e información del sistema para los usuarios

Control

La organización debería determinar y proporcionar la información necesaria a los usuarios del sistema.

Guía de implementación

Dependiendo del contexto, la información sobre el sistema de IA puede incluir tanto detalles técnicos como instrucciones, así como notificaciones generales a los usuarios que les adviertan de que están interactuando con un sistema de IA. Esto puede incluir también tanto el propio sistema como sus potenciales salidas (por ejemplo, el reporte a los usuarios de que se ha creado una imagen mediante IA).

Aunque los sistemas de IA pueden ser complejos, resulta crucial que, al interactuar con un sistema de IA, los usuarios sean capaces de comprender cómo funciona. Los usuarios también necesitan comprender los usos y el propósito previstos del sistema, así como su potencial para causar daño o para beneficiar al usuario.

Parte de la documentación del sistema puede estar necesariamente destinada a usuarios más técnicos (por ejemplo, administradores de sistemas), y la organización debería entender las necesidades de las diferentes partes interesadas y lo que la comprensibilidad puede significar para ellas. La información también debería ser accesible, tanto en términos de facilidad de uso para encontrarla como para los usuarios que puedan necesitar funciones adicionales de accesibilidad.

La información que puede proporcionarse a los usuarios incluye, sin carácter exhaustivo:

- el propósito del sistema;
- que el usuario está interactuando con un sistema de IA;
- cómo interactuar con el sistema;
- cómo y cuándo anular el sistema;
- los requisitos técnicos para la operación del sistema, incluyendo los recursos informáticos necesarios, y las limitaciones del sistema, así como su vida útil prevista;
- las necesidades de supervisión humana;
- la información sobre precisión y desempeño;
- información relevante proveniente de la evaluación del impacto, incluyendo los beneficios y perjuicios potenciales, especialmente si aplican en contextos específicos o a determinados grupos demográficos (ver B.5.2 y B.5.4);
- los cambios en las afirmaciones sobre los beneficios del sistema;
- las actualizaciones y los cambios en el funcionamiento del sistema, así como cualquier medida de mantenimiento necesaria, incluyendo su frecuencia;
- la información de contacto;
- el material de formación para el uso del sistema.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

Se deberían documentar los criterios utilizados por la organización para determinar si hay que proporcionar información y qué información proporcionar. Los criterios relevantes incluyen, sin carácter exhaustivo, el uso previsto del sistema de IA y el uso inadecuado de este que razonablemente quepa preverse, los conocimientos y experiencia del usuario y el impacto específico del sistema de IA.

La información puede proporcionarse a los usuarios de diversas maneras, incluyendo instrucciones de uso documentadas, alertas y otras notificaciones integradas en el propio sistema, información en una página web, etc. Según los métodos que la organización utilice para proporcionar la información, esta debería comprobar que los usuarios tengan acceso a ella y que la información proporcionada sea completa, precisa y esté actualizada.

B.8.3 Reporte externo

Control

La organización debería facilitar medios para que las partes interesadas notifiquen impactos adversos del sistema de IA.

Guía de implementación

Si bien debería supervisarse el funcionamiento del sistema para detectar problemas y fallos, la organización también debería proporcionar medios para que los usuarios u otras partes externas notifiquen efectos adversos (por ejemplo, la falta de equidad).

B.8.4 Comunicación de incidentes

Control

La organización debería determinar y documentar un plan para comunicar incidentes a los usuarios del sistema.

Guía de implementación

Los incidentes relacionados con el sistema de IA pueden ser específicos del propio sistema de IA o referirse a la seguridad de la información o la privacidad (por ejemplo, una violación de seguridad de los datos). La organización debería conocer sus obligaciones en cuanto al reporte de incidentes a los usuarios y otras partes interesadas, en función del contexto en el que opere el sistema. Por ejemplo, un incidente que se produzca con un componente de IA que es parte de un producto y que afecte a la protección de las personas y cosas puede tener requisitos de reporte diferentes a los de otros tipos de sistemas. Los requisitos legales (como los contratos) y la actividad de los reguladores pueden ser aplicables, lo que puede suponer requisitos específicos para:

- los tipos de incidentes que tienen que comunicarse;
- el plazo para el reporte;
- si tiene que notificarse a las autoridades y a cuáles de ellas;
- los detalles que deben comunicarse.

La organización puede integrar las actividades de respuesta a incidentes relativos a IA y su reporte en sus actividades generales para la gestión de incidentes, pero debería ser consciente de los requisitos específicos relativos a los sistemas de IA o sus componentes individuales (por ejemplo,

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

una violación de datos de IIP en los datos de entrenamiento del sistema puede tener requisitos de reporte diferentes en cuanto a la privacidad).

Otra información

Las Normas INTE/ISO/IEC 27001 e INTE/ISO/IEC 27701 proporcionan un mayor detalle sobre la gestión de incidentes de seguridad y privacidad respectivamente.

B.8.5 Información para las partes interesadas

Control

La organización debería determinar y documentar sus obligaciones de comunicación de información sobre el sistema de IA a las partes interesadas.

Guía de implementación

En ciertos casos, una jurisdicción puede requerir información sobre el sistema a compartir con autoridades como los reguladores. La información puede comunicarse a partes interesadas como clientes o autoridades reguladoras en los plazos apropiados. La información enviada puede incluir, por ejemplo:

- la documentación técnica del sistema, incluyendo, sin carácter exhaustivo, los conjuntos de datos para entrenamiento, validación y pruebas, así como las justificaciones sobre los algoritmos elegidos y los registros de validación y verificación;
- los riesgos relacionados con el sistema;
- los resultados de evaluaciones del impacto;
- los registros de tipo log y otros registros del sistema.

La organización debería comprender sus obligaciones al respecto y asegurarse de que se comparte la información apropiada con las autoridades relevantes. Adicionalmente, se presupone que la organización es conocedora de los requisitos de la jurisdicción correspondiente relativos a la información compartida con las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes.

B.9 Uso de sistemas de IA

B.9.1 Objetivo

Asegurar que la organización utiliza los sistemas de IA de forma responsable y conforme a las política

s organizacionales.

B.9.2 Procesos para el uso responsable de los sistemas de IA

Control

La organización debería definir y documentar los procesos para el uso responsable de los sistemas de IA.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

Guía de implementación

Según su contexto, la organización puede tener varias razones para decidir si usar un sistema de IA en particular. Ya se trate de un sistema de IA desarrollado por la propia organización o contratado a un tercero, la organización debería ser clara sobre cuáles son esas razones y desarrollar políticas para abordarlas. Algunos ejemplos son:

- las aprobaciones requeridas;
- el costo (incluyendo el seguimiento y mantenimiento continuos);
- los requisitos aprobados para la contratación;
- los requisitos legales aplicables a la organización.

En el caso de que la organización haya aceptado políticas para el uso de otros sistemas, activos, etc., pueden incorporarse estas políticas si así se desea.

B.9.3 Objetivos para el uso responsable del sistema de IA

Control

La organización debería identificar y documentar objetivos para guiar el uso responsable de los sistemas de IA.

Guía de implementación

La organización puede tener diferentes expectativas y objetivos respecto a qué constituye un desarrollo responsable de sistemas de IA en función de los distintos contextos en los que opere. Dependiendo de su contexto, la organización debería identificar sus objetivos relativos al uso responsable. Algunos de estos objetivos incluyen:

- la equidad;
- la rendición de cuentas;
- la transparencia;
- la explicabilidad;
- la fiabilidad;
- la protección de las personas y cosas;
- la robustez y la redundancia;
- la privacidad y la seguridad;
- la accesibilidad.

Una vez definidos, la organización debería implementar mecanismos para lograr sus objetivos dentro de la misma. Esto puede incluir la determinación de si una solución de un tercero cumple con los objetivos de la organización o si una solución desarrollada internamente es aplicable para el uso previsto. La organización debería determinar en qué etapas del ciclo de vida del sistema de IA se deberían incorporar objetivos significativos de supervisión humana. Estos pueden incluir:

- involucrar a revisores humanos para verificar las salidas del sistema de IA, incluyendo que tengan la autoridad para anular decisiones tomadas por el sistema de IA;
- asegurar que la supervisión humana está incluida si fuera necesaria para el uso aceptable del sistema de IA, según las instrucciones u otra documentación asociada con el despliegue previsto del sistema de IA;
- realizar el seguimiento del desempeño del sistema de IA, incluyendo la precisión de las salidas del sistema de IA;

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

- notificar preocupaciones relacionadas con las salidas del sistema de IA y su impacto en las partes interesadas relevantes;
- notificar preocupaciones relativas a cambios en el desempeño o la capacidad del sistema de IA de producir salidas correctas a partir de los datos en producción;
- considerar si la toma de decisiones automatizada es apropiada para un enfoque responsable del uso de un sistema de IA y para el uso previsto del sistema de IA.

La necesidad de supervisión humana puede fundamentarse en las evaluaciones del impacto del sistema de IA (ver apartado B.5). El personal involucrado en las actividades de supervisión humana relativas al sistema de IA debería ser informado y formado en las instrucciones y otra documentación del sistema de IA, así como las labores que desempeñan para cumplir los objetivos de supervisión humana, y comprenderlas. Al notificar problemas de desempeño, la supervisión humana puede mejorar la supervisión automática.

Otra información

El anexo C proporciona ejemplos de objetivos organizacionales parla gestión del riesgo, que pueden ser útiles para determinar los objetivos sobre el uso del sistema de IA.

B.9.4 Uso previsto del sistema de IA

Control

La organización debería asegurar que el sistema de IA se utiliza de acuerdo con los usos previstos de dicho sistema y de la documentación que le acompaña.

Guía de implementación

El sistema de IA debería ser desplegado de acuerdo con las instrucciones del sistema de IA y otra documentación asociada a él (ver apartado B.8.2). El despliegue puede requerir recursos específicos que le den soporte, incluyendo la necesidad de asegurar que se aplica supervisión humana según lo requerido (ver apartado B.9.3). Para un uso aceptable del sistema de IA, puede ser necesario que los datos en los que se utilice el sistema de IA sean conformes con la documentación asociada al sistema de IA para asegurar que el desempeño del sistema de IA sea preciso.

La operación del sistema de IA debería ser objeto de seguimiento (ver apartado B.6.2.6). En los casos donde el despliegue correcto del sistema de IA según las instrucciones asociadas suscite preocupación respecto al impacto en las partes interesadas relevantes o los requisitos legales de la organización, esta debería comunicar sus preocupaciones al personal relevante dentro de la organización, así como a cualquier tercero que sea proveedor del sistema de IA.

La organización debería mantener registros de eventos u otra documentación relativa al despliegue y a la operación del sistema de IA que puedan servir para demostrar que el sistema de IA se está usando según lo previsto o para ayudar a comunicar las preocupaciones relativas al uso previsto del sistema de IA. El periodo de tiempo durante el que conservar tanto estos registros de eventos como la otra documentación depende del uso previsto del sistema de IA, las políticas de la organización sobre conservación de los datos y los requisitos legales relevantes en materia de conservación de datos.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

B.10 Relaciones con terceros y clientes

B.10.1 Objetivo

Asegurar que la organización comprenda sus responsabilidades y siga rindiendo cuentas, y que los riesgos se distribuyan apropiadamente cuando intervengan terceros en cualquier etapa del ciclo de vida del sistema de IA.

B.10.2 Asignación de responsabilidades

Control

La organización debería asegurar que las responsabilidades en el ciclo de vida de su sistema de IA se asignan entre la organización, sus socios, proveedores, clientes y terceros.

Guía de implementación

En el ciclo de vida de un sistema de IA, las responsabilidades pueden estar repartidas entre las partes que proporcionan los datos, las partes que proporcionan los algoritmos y modelos, las partes que desarrollan o utilizan el sistema de IA y las que son responsables de la rendición de cuentas ante algunas o la totalidad de las partes interesadas. La organización debería documentar todas las partes que intervienen en el ciclo de vida del sistema de IA y sus roles, así como determinar sus responsabilidades.

En el caso de que la organización suministre un sistema de IA a un tercero, la organización debería asegurarse de que adopta un enfoque responsable para el desarrollo del sistema de IA. Ver los controles y las guías del capítulo B.6. La organización debería ser capaz de proporcionar la documentación necesaria (ver B.6.2.7 y B.8.2) para el sistema de IA a las partes interesadas relevantes y al tercero al que la organización suministre el sistema de IA.

Cuando los datos procesados incluyan IIP, las responsabilidades normalmente están repartidas entre los responsables de la IIP y los encargados de su tratamiento. La Norma INTE/ISO/IEC 29100 proporciona más información sobre los responsables de IIP y los encargados del tratamiento de IIP. En los casos en que debe protegerse la privacidad de la IIP, se deberían considerar controles como los descritos en la Norma INTE/ISO/IEC 27701. Según las actividades de tratamiento de datos de IIP tanto por parte de la organización como del sistema de IA y el rol de la organización en la aplicación y el desarrollo del sistema de IA a lo largo del ciclo de vida de esas actividades, la organización puede asumir el rol de responsable de IIP (o corresponsable de IIP), encargado del tratamiento de IIP o ambos.

B.10.3 Proveedores

Control

La organización debería establecer un proceso para asegurarse de que el uso que hace de los servicios, productos o materiales suministrados por los proveedores está en consonancia con el enfoque de la organización para el desarrollo y uso responsables de los sistemas de IA.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

Guía de implementación

Las organizaciones que desarrollan o usan un sistema de IA pueden utilizar proveedores de diversas maneras, desde el suministro de conjuntos de datos, modelos o algoritmos de aprendizaje automático, u otros componentes de un sistema como librerías de software, hasta el suministro de un sistema de IA completo para su uso como tal o como parte de otro producto (por ejemplo, un vehículo).

Las organizaciones deberían considerar diferentes tipos de proveedores, qué suministran, y el nivel variable de riesgo que esto puede suponer para el sistema y la organización en su conjunto a la hora de determinar la selección de proveedores, los requisitos a exigirles, y los niveles necesarios de seguimiento y evaluación continuos de estos.

Las organizaciones deberían documentar cómo se integran el sistema de IA y sus componentes con los sistemas de IA desarrollados o utilizados por la organización.

En el caso de que la organización considere que el sistema de IA de un proveedor o sus componentes no tienen el desempeño previsto o pueden tener un impacto en las personas, los grupos de personas y la sociedad que no esté en consonancia con el enfoque responsable respecto a los sistemas de IA adoptado por la organización, esta debería exigir al proveedor que tome acciones correctivas. La organización puede decidir trabajar con el proveedor para lograr este objetivo.

La organización debería asegurarse de que el proveedor de un sistema de IA entrega la documentación apropiada y adecuada relativa al sistema de IA (ver apartados B.6.2.7 y B.8.2).

B.10.4 Clientes

Control

La organización debería asegurar que su enfoque responsable para el desarrollo y uso de sistemas de IA tiene en cuenta las expectativas y necesidades de sus clientes.

Guía de implementación

La organización debería entender las expectativas y necesidades del cliente cuando esté suministrando un producto o servicio relacionado con un sistema de IA (es decir, cuando ella misma es un proveedor). Esas expectativas y necesidades pueden venir plasmadas como requisitos para el propio producto o servicio durante la fase de diseño o de ingeniería, o como requisitos contractuales o acuerdos generales de uso. Una organización puede tener muchos tipos diferentes de relaciones con clientes, y todos ellos pueden tener diferentes necesidades y expectativas.

La organización debería entender en especial la compleja naturaleza de las relaciones entre proveedores y clientes y comprender cuándo la responsabilidad corresponde al proveedor del sistema de IA y cuándo el cliente, y al mismo tiempo seguir satisfaciendo las necesidades y expectativas.

Por ejemplo, la organización puede identificar riesgos relativos al uso de sus productos y servicios de IA por parte del cliente y puede decidir tratar los riesgos identificados proporcionando la información apropiada a su cliente, de manera que así este pueda tratar los riesgos correspondientes.

© INTECO 2026

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

Como ejemplo de información apropiada, cuando un sistema de IA sea válido para un determinado ámbito de uso, deberían comunicarse los límites de dicho ámbito al cliente. Ver los apartados B.6.2.7 y B.8.2.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

ANEXO C (INFORMATIVO)

POTENCIALES OBJETIVOS ORGANIZACIONALES Y FUENTES DE RIESGO RELACIONADOS CON LA IA

C.1 Generalidades

En este anexo se exponen potenciales objetivos organizacionales, fuentes de riesgo y descripciones que la organización puede tener en cuenta al gestionar riesgos. Este anexo no pretende ser exhaustivo ni aplicable a todas las organizaciones. La organización debería determinar los objetivos y las fuentes de riesgo que le resulten relevantes. La Norma ISO/IEC 23894 proporciona información más detallada sobre estos objetivos y fuentes de riesgo, así como su relación con la gestión del riesgo. La evaluación de sistemas de IA, al inicio, de forma periódica y cuando esté justificada, proporciona evidencia de que un sistema de IA se está evaluando con respecto a los objetivos de la organización.

C.2 Objetivos

C.2.1 Rendición de cuentas

El uso de la IA puede cambiar los marcos existentes de rendición de cuentas. Mientras que antes las personas eran considerados responsables de sus actos, ahora esos actos se pueden apoyar o basar en el uso de un sistema de IA.

C.2.2 Expertos en IA

Se necesita una selección de especialistas con habilidades interdisciplinares y experiencia en la evaluación, el desarrollo y el despliegue de sistemas de IA.

C.2.3 Disponibilidad y calidad de los datos de entrenamiento y de prueba

Los sistemas de IA basados en AA necesitan datos de entrenamiento, de validación y de prueba para entrenar y verificar los sistemas en relación con el comportamiento previsto.

C.2.4 Impacto ambiental

El uso de IA puede tener impactos positivos y negativos en el medio ambiente.

C.2.5 Equidad

La aplicación inapropiada de sistemas de IA para la toma de decisiones automatizada puede ser injusta para personas o grupos de personas concretos.

C.2.6 Mantenibilidad

La mantenibilidad se refiere a la capacidad de la organización para gestionar las modificaciones del sistema de IA con el fin de corregir defectos o ajustarse a nuevos requisitos.

C.2.7 Privacidad

El uso indebido o la divulgación de datos personales y sensibles (por ejemplo, registros médicos) pueden tener efectos perjudiciales para los interesados.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

C.2.8 Robustez

En IA, las propiedades de robustez demuestran la capacidad (o incapacidad) del sistema para tener un desempeño comparable con datos nuevos al que tiene con los datos con los que se entrenó o los datos de operaciones habituales.

C.2.9 Protección de las personas y cosas

La protección de las personas y cosas se refiere a la expectativa de que un sistema no lleve, en unas condiciones determinadas, a un estado en el que se ponga en peligro la vida humana, la salud, la propiedad o el medio ambiente.

C.2.10 Seguridad

En el contexto de la IA y, en particular, con respecto a los sistemas de IA basados en enfoques de AA, se deberían considerar nuevas cuestiones de seguridad más allá de las preocupaciones clásicas de seguridad de la información y de los sistemas.

C.2.11 Transparencia y explicabilidad

La transparencia está relacionada tanto con las características de una organización que opera sistemas de IA como con los propios sistemas. La explicabilidad se refiere a las explicaciones sobre los factores importantes que influyen en los resultados del sistema de IA, que se facilitan a las partes interesadas de forma comprensible para los humanos.

C.3 Fuentes de riesgo

C.3.1 Complejidad del entorno

Cuando los sistemas de IA operan en entornos complejos, en los que el rango de posibles situaciones es amplio, puede haber incertidumbre acerca del desempeño y, por tanto, una fuente de riesgo (por ejemplo, un entorno complejo de conducción autónoma).

C.3.2 Falta de transparencia y explicabilidad

La incapacidad de proporcionar información apropiada a las partes interesadas puede ser una fuente de riesgo (es decir, en términos de la credibilidad y la rendición de cuentas de la organización).

C.3.3 Nivel de automatización

El nivel de automatización puede tener un impacto en varias áreas que suscitan preocupación, como la protección de las personas y cosas, la equidad o la seguridad.

C.3.4 Fuentes de riesgo relacionadas con el aprendizaje automático

La calidad de los datos utilizados para el AA y el proceso utilizado para recopilar datos pueden ser fuentes de riesgo, ya que pueden afectar objetivos como la protección de las personas y cosas y la robustez (por ejemplo, debido a problemas en la calidad de los datos o al envenenamiento de los datos).

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

C.3.5 Problemas de hardware del sistema

Las fuentes de riesgo relacionadas con el hardware incluyen errores de hardware debidos a componentes defectuosos o la transferencia, entre diferentes sistemas, de modelos de AA entrenados.

C.3.6 Problemas en el ciclo de vida del sistema

Las fuentes de riesgo pueden aparecer a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema de IA (por ejemplo, defectos de diseño, despliegue inadecuado, falta de mantenimiento, problemas con la retirada del servicio).

C.3.7 Disponibilidad de la tecnología

Las fuentes de riesgo pueden estar relacionadas con una tecnología menos madura debido a factores desconocidos (por ejemplo, limitaciones del sistema y condiciones límite, deriva del desempeño), pero también con la tecnología más madura debido a la complacencia tecnológica.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

ANEXO D (INFORMATIVO)

USO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA IA EN DIFERENTES DOMINIOS O SECTORES

D.1 Generalidades

Este sistema de gestión es aplicable a cualquier organización que desarrolle, proporcione o utilice productos o servicios que incluyan un sistema de IA. Por lo tanto, es potencialmente aplicable a una gran variedad de productos y servicios, en diferentes sectores, que están sujetos a obligaciones, buenas prácticas, expectativas o compromisos contractuales hacia las partes interesadas. Algunos ejemplos de estos sectores son:

- salud;
- defensa;
- transporte;
- finanzas;
- empleo;
- energía.

Se pueden considerar diversos objetivos de la organización (verel anexo C para posibles objetivos) para el desarrollo y uso responsables de un sistema de IA. Este documento proporciona requisitos y guías desde el punto de vista específico de la tecnología de IA. Para varios de los objetivos potenciales, existen normas de sistemas de gestión genéricas o específicas del sector. Estas normas de sistemas de gestión consideran el objetivo generalmente desde un punto de vista neutral respecto a la tecnología, mientras que el sistema de gestión de la IA proporciona consideraciones específicas relativas a la tecnología de IA.

Los sistemas de IA no consisten únicamente en componentes que utilizan tecnología de IA, sino que pueden usar diversas tecnologías y componentes. Por lo tanto, el desarrollo y uso responsables de un sistema de IA requieren tener en cuenta no solo consideraciones específicas relativas a la IA, sino también el sistema en su conjunto con todas las tecnologías y componentes que se utilizan. Incluso para la parte específica de la tecnología de IA, se deberían tener en cuenta otros aspectos además de las consideraciones específicas relativas a la IA. Por ejemplo, dado que la IA es una tecnología de tratamiento de información, la seguridad de la información se aplica en general a ella. Objetivos como la seguridad, la protección de las personas y cosas, la privacidad y el impacto ambiental deberían gestionarse de manera holística y no por separado para la IA y los otros componentes del sistema. La integración del sistema de gestión de la IA con normas de sistemas de gestión genéricas o específicas del sector para temas relevantes es, por lo tanto, esencial para el desarrollo y uso responsables de un sistema de IA.

D.2 Integración del sistema de gestión de la IA con otras normas de sistemas de gestión

Cuando se proporcionan o utilizan sistemas de IA, la organización puede tener objetivos u obligaciones relacionados con aspectos que son temas de otras normas de sistemas de gestión. Estos pueden incluir, por ejemplo, la seguridad, la privacidad, la calidad, que son temas cubiertos en las Normas INTE/ISO/IEC 27001, INTE/ISO/IEC 27701 e INTE/ISO 9001, respectivamente.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

Al proporcionar, utilizar o desarrollar sistemas de IA, las normas de sistemas de gestión genéricas potencialmente relevantes incluyen, sin carácter exhaustivo:

- La Norma INTE/ISO/IEC 27001: En la mayoría de los contextos, la seguridad es clave para lograr los objetivos de la organización con el sistema de IA. La forma en que una organización persigue sus objetivos de seguridad depende de su contexto y sus propias políticas. Si una organización identifica la necesidad de implementar un sistema de gestión de la IA y abordar los objetivos de seguridad de la misma forma exhaustiva y sistemática, puede implementar un sistema de gestión de seguridad de la información conforme a la Norma INTE/ISO/IEC 27001. Dado que tanto la Norma INTE/ISO/IEC 27001 como los sistemas de gestión de la IA utilizan la estructura de alto nivel, su uso integrado se ve facilitado y resulta una gran ventaja para la organización. En tal caso, la forma de implementar controles que estén (parcialmente) relacionados con la seguridad de la información en este documento (ver apartado B.6.1.2) puede integrarse con la implementación de la Norma INTE/ISO/IEC 27001 por parte de la organización.
- La Norma INTE/ISO/IEC 27701: En muchos contextos y dominios de aplicación, los sistemas de IA procesan IIP. La organización puede cumplir así con las obligaciones aplicables para la privacidad y con sus propias políticas y objetivos. De manera similar, al igual que en el caso de la Norma INTE/ISO/IEC 27001, la organización puede beneficiarse de la integración de la Norma INTE/ISO/IEC 27701 con el sistema de gestión de la IA. Los objetivos y controles relacionados con la privacidad del sistema de gestión de la IA (ver B.2.3 y B.5.4) pueden integrarse con la implementación de la Norma INTE/ISO/IEC 27701 por parte de la organización.
- La Norma INTE/ISO 9001: Para muchas organizaciones, la conformidad con la Norma INTE/ISO 9001 es una señal clave de que están orientadas al cliente y genuinamente preocupadas por la eficacia interna. La evaluación de la conformidad independiente respecto a la Norma INTE/ISO 9001 facilita el negocio entre organizaciones e inspira la confianza de los clientes en los productos o servicios. El nivel de confianza del cliente en una organización o en un sistema de IA puede verse altamente reforzado cuando un sistema de gestión de la IA se implementa junto con la Norma INTE/ISO 9001 en los casos en los que haya tecnologías de IA involucradas. El sistema de gestión de la IA puede complementar los requisitos de la Norma INTE/ISO 9001 (gestión del riesgo, desarrollo de software, coherencia de la cadena de suministro, etc.) para ayudar a que la organización cumpla sus objetivos.

Además de las normas de sistemas de gestión genéricas mencionadas anteriormente, un sistema de gestión de la IA también puede utilizarse junto con un sistema de gestión específico para un sector. Por ejemplo, tanto la Norma INTE/ISO 22000 como un sistema de gestión de la IA resultan relevantes para un sistema de IA que se utilice para la producción, preparación y logística de alimentos. Otro ejemplo es la Norma INTE/ISO 13485. La implementación de un sistema de gestión de la IA puede reforzar los requisitos relacionados con el software de productos sanitarios de la Norma INTE/ISO 13485 o los requisitos de otras normas internacionales del sector médico como la Norma INTE/IEC 62304.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026

BIBLIOGRAFÍA

[1] ISO 8000-2, Data quality. Part 2: Vocabulary.

[2] INTE/ISO 9001, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.

[3] INTE/ISO/IEC 9241-210, Ergonomía de la interacción persona-sistema - Parte 210: Diseño centrado en la persona para sistemas interactivos.

[4] INTE/ISO 13485, Dispositivos Médicos — Sistemas de Gestión de la Calidad — Requisitos para Fines Reglamentarios.

[5] INTE/ISO 22000, Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos — Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria

[6] INTE/IEC 62304, Software de dispositivos médicos. Procesos del ciclo de vida del software.

[7] INTE/ISO/IEC Guide 51, Aspectos de seguridad. Directrices para su inclusión en las normas.

[8] ISO/IEC TS 4213, Information technology. Artificial intelligence. Assessment of machine learning classification performance.

[9] ISO/IEC 5259 (all parts), Data quality for analytics and machine learning (ML).

[10] ISO/IEC 5338, Information technology. Artificial intelligence. IA system life cycle process.

[11] INTE/ISO/IEC 17065, Evaluación de la conformidad. Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios.

[12] ISO/IEC 19944-1, Cloud computing and distributed platforms. Data flow, data categories and data use. Part 1: Fundamentals.

[13] ISO/IEC 23053, Framework for Artificial Intelligence (IA) Systems Using Machine Learning (ML).

[14] ISO/IEC 23894, Information technology. Artificial intelligence. Guidance on risk management.

[15] ISO/IEC TR 24027, Information technology. Artificial intelligence (IA). Bias in IA systems and IA aided decision making.

[16] ISO/IEC TR 24029-1, Artificial Intelligence (IA). Assessment of the robustness of neural networks. Part 1: Overview.

[17] ISO/IEC TR 24368, Information technology. Artificial intelligence. Overview of ethical and societal concerns.

[18] INTE/ISO/IEC 25024, Ingeniería de sistemas y de software. Requisitos y evaluación de la calidad de sistemas y del software (SQuaRE). Medición de la calidad de los datos.

[19] ISO/IEC 25059, Software engineering. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Quality model for IA systems.

INTECO AUTORIZA EL USO EXCLUSIVO DE ESTA NORMA PARA:
DOUGLAS VILLALOBOS
LICENCIA PARA UN USUARIO. COPIA Y USO EN RED PROHIBIDOS.

© INTECO 2026